

Leçon 01 – Cours : Les nombres complexes

.....

Objectif : Ce cours introduit les nombres complexes le plus simplement possible et dans le but exclusif de pouvoir traiter des questions intervenant dans les chapitres suivants. C'est un outil indispensable pour traiter certains exercices.

Les problèmes économiques n'utilisent que des données réelles mais doivent parfois, pour être traités, utiliser l'intermédiaire des nombres complexes. Les solutions se présentent alors toujours sous forme réelle.

1. Introduction

Dans $\mathbf{N}$ l'équation $x + 2 = 0$ n'a pas de solution et on a été ainsi amené à construire un ensemble de nombres plus grand contenant $\mathbf{N}$ et dans lequel cette équation a une solution. On y a défini les mêmes opérations que dans $\mathbf{N}$ et on a veillé à ce qu'elles gardent les mêmes propriétés. On introduit ainsi $\mathbf{Z}$, l'ensemble des entiers relatifs et on dit qu'on a plongé $\mathbf{N}$ dans $\mathbf{Z}$.

De même dans $\mathbf{Z}$ l'équation $2x = 1$ n'a pas de solution et on est amené à plonger $\mathbf{Z}$ dans un nouvel ensemble $\mathbf{Q}$, ensemble des nombres rationnels.

L'équation $x^2 = 2$ n'ayant pas de solution dans $\mathbf{Q}$, on construit l'ensemble $\mathbf{R}$ des nombres réels, comprenant les nombres rationnels de $\mathbf{Q}$ et des nombres irrationnels tels que $\sqrt{2}$, π , e ...

Dans $\mathbf{R}$, l'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solution. On a ainsi l'idée de plonger $\mathbf{R}$ dans un ensemble plus vaste, qui contient tous les nombres réels et un nombre solution de $x^2 + 1 = 0$, c'est à dire dont le carré est -1. Cet ensemble doit en plus posséder une structure algébrique permettant des calculs analogues à ceux qui sont effectués dans $\mathbf{R}$. C'est ainsi qu'on construit l'ensemble $\mathbf{C}$ des nombres complexes. On démontre alors (Théorème de d'Alembert) que tout polynôme non constant admet au moins une racine dans $\mathbf{C}$. Et une conséquence importante de ce théorème est que :

Tout polynôme de degré n à coefficients complexes (et à fortiori réels) admet n racines (éventuellement multiples) dans $\mathbf{C}$ et peut s'écrire comme un produit de facteurs du premier degré :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - z_1) (x - z_2) \dots (x - z_n)$$

(les racines z_i sont dans $\mathbf{C}$ et peuvent ne pas toutes être distinctes).

Ainsi le processus utilisé pour construire successivement $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ et $\mathbf{C}$ s'arrête à l'ensemble $\mathbf{C}$, on ne peut construire un sur-corps de $\mathbf{C}$ (l'addition et la multiplication munissent $\mathbf{R}$ de la structure algébrique d'un corps et $\mathbf{C}$ se présente comme un sur-corps de $\mathbf{R}$ puisque les opérations y conservent leurs propriétés et que $\mathbf{C}$ contient $\mathbf{R}$).

2. Définitions et propriétés de $\mathbb{C}$

1.1. Définitions

L'introduction a montré l'intérêt de faire intervenir un nombre dont le carré est -1. On note i un tel nombre. On a donc $i^2 = -1$.

On définit alors l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes par l'ensemble des nombres de la forme $a + ib$, où a et b sont des réels.

Si $z = a + ib$, a est la **partie réelle** de z , notée $\text{Re}(z)$, et b est la **partie imaginaire** de z , notée $\text{Im}(z)$.

Si $b = 0$, z est réel et $\mathbb{C}$ contient bien $\mathbb{R}$. Si $a = 0$, z est dit **imaginaire pur**.

Avez-vous compris? 1 : Quelle est la partie imaginaire de $2 - 3i$?

1.2. Propriétés

*On a déjà vu que : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

*($a + ib = 0$) $\Leftrightarrow$ ($a = 0$ et $b = 0$). (En effet si $a + ib = 0$ et si $b \neq 0$, $i = -\frac{a}{b}$ et c'est impossible car i n'est pas réel)

On en déduit donc que : ($a + ib = c + id$) $\Leftrightarrow$ ($a = c$ et $b = d$).

***Somme de deux complexes** : ($a + ib$) + ($c + id$) = ($a+c$) + $i(b+d)$. (On somme les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles).

***Produit de deux complexes** : ($a + ib$)($c + id$) = $ac + iad + ibc + i^2bd$
donc ($a + ib$)($c + id$) = ($ac-bd$) + $i(ad+bc)$.
(il est inutile de retenir cette formule par cœur)

Attention: ($a + ib$)($c + id$) $\neq$ $ac + ibd$.

Exercez-vous 1 : Si $z = 3 + 4i$ et si $z' = 2 - 5i$, calculer $z + z'$, zz' et z'^2 .

*On peut définir des relations d'ordre sur $\mathbb{C}$, mais aucune d'entre elles ne peuvent être compatibles avec les opérations définies sur $\mathbb{C}$.

Etant données les propriétés des opérations sur $\mathbb{R}$, on en déduit les propriétés des opérations valables pour tous les complexes z_1 , z_2 et z_3 :

* $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ (commutativité de l'addition).

* $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$ (associativité de l'addition).

* $z_1 + 0 = 0 + z_1 = z_1$ (0 est élément neutre pour l'addition).

* $(a + ib) + (-a + i(-b)) = 0$ (tout nombre complexe a un opposé (l'opposé de $z_1 = a + ib$ est $-z_1 = -a - ib$)).

* $z_1 z_2 = z_2 z_1$ (commutativité de la multiplication).

* $z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2)z_3$ (associativité de la multiplication).

* $1 \cdot z_1 = z_1 \cdot 1 = z_1$ (1 est élément neutre pour la multiplication).

*Soit $z = a + ib \neq 0$, on cherche $z' = x + iy$ tel que $zz' = 1$.

Donc $(a + ib)(x + iy) = 1$ et $(ax - by) + i(ay + bx) = 1$. Soit $\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases}$.

D'où $x = \frac{a}{a^2+b^2}$ et $y = \frac{-b}{a^2+b^2}$ ($a^2+b^2 \neq 0$ puisque $z \neq 0$), z' existe et est unique. Tout complexe non nul a donc un inverse.

Attention : ne pas retenir ces formules, plus loin nous donnerons la méthode d'obtention de l'inverse d'un nombre complexe.

* $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ (distributivité de la multiplication par rapport à l'addition).

Toutes ces propriétés permettent d'affirmer que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif ($(\mathbb{R}, +, \times)$ possède les mêmes propriétés et a la même structure de corps commutatif).

On a dans $\mathbb{C}$ les mêmes propriétés algébriques que dans $\mathbb{R}$.

On pourra donc appliquer à $\mathbb{C}$ les mêmes techniques de calculs et de résolution d'équations que dans $\mathbb{R}$. Par exemple :

* $(zz' = 0) \Leftrightarrow (z = 0 \text{ ou } z' = 0)$

(en effet si $z \neq 0$ par multiplication par $\frac{1}{z}$, on obtient $z' = 0$).

3. Nombre complexe conjugué – Module – Représentation géométrique

3.1. Nombre complexe conjugué

Définition : Si $z = a + ib$ (a et b réels), on appelle **conjugué** de z et on note $\bar{z}$, le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$.

Exemple : si $z = 2 - 5i$; $\bar{z} = 2 + 5i$

Propriétés : *Quels que soient les complexes z et z' :

$$\overline{z+z'} = \bar{z} + \bar{z'} \quad ; \quad \overline{zz'} = \bar{z} \cdot \bar{z'} \quad ; \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad ; \quad \overline{(\bar{z})} = z$$

(Les démonstrations découlent immédiatement de la définition :

par exemple si $z = a + ib$; $\bar{z} = a - ib$ et $\overline{(\bar{z})} = a + ib = z$)

$$*Si \ z = a + ib : Re(z) = a = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad ; \quad Im(z) = b = \frac{z - \bar{z}}{2i} \quad \text{et} \quad z \bar{z} = a^2 + b^2$$

(Là encore les démonstrations sont immédiates :

Par exemple $z \bar{z} = (a+ib)(a-ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$)

On **remarquera** donc que quelque soit le complexe $z = a + ib$:

$$z + \bar{z} \in \mathbf{R}, \ z - \bar{z} \text{ est un imaginaire pur et } z \bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbf{R}^+$$

$$*(z \text{ réel}) \Leftrightarrow (z = \bar{z}) \quad (\text{en effet } z = \bar{z} \Leftrightarrow b = 0)$$

$$(z \text{ est imaginaire pur}) \Leftrightarrow (z = -\bar{z}) \quad (\text{en effet } z = -\bar{z} \Leftrightarrow a = 0)$$

Lorsqu'on donne le résultat d'un calcul dans $\mathbf{C}$, on veille à ce que le dénominateur soit réel afin de faire apparaître clairement la partie réelle et la partie imaginaire. Ainsi, pour faire le quotient de deux nombres complexes, on multipliera numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur si celui-ci n'est pas réel.

Remarque : si $z = a + ib$, $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{a^2+b^2}$, $\frac{z'}{z} = \frac{z'\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{z'\bar{z}}{a^2+b^2}$. C'est la méthode à utiliser pour calculer l'inverse d'un nombre complexe (seule la méthode est à retenir, pas les formules).

Avez-vous compris? 2 : Calculer l'inverse de $z_1 = i$ puis de $z_2 = 2 - 3i$ et de $z_3 = 5$.

Exercez-vous 2 :

$$\text{Calculer } Z = 3 - i + \frac{1+i}{2-i} - \frac{1-2i}{1+i}.$$

Exercez-vous 3 : Résoudre dans $\mathbf{C}$:
$$\begin{cases} z_1 + (1+i)z_2 = 3i \\ 3iz_1 - (2-5i)z_2 = -10 + 3i \end{cases}$$

3.2. Module d'un nombre complexe

Définition : Si $z = a + ib$ (a et b réels), on appelle **module** de z et on note $|z|$, le réel positif ou nul défini par : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$ (ainsi $|z| = |-z| = |\bar{z}|$) .

Remarque: Si z est réel le module de z est sa valeur absolue. Cela explique la notation utilisée.

Propriétés : $*(z = 0) \Leftrightarrow (|z| = 0)$

$$*|zz'| = |z| |z'| \text{ et si } z \neq 0 \left| \frac{z'}{z} \right| = \frac{|z'|}{|z|}$$

***Attention :** $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire).

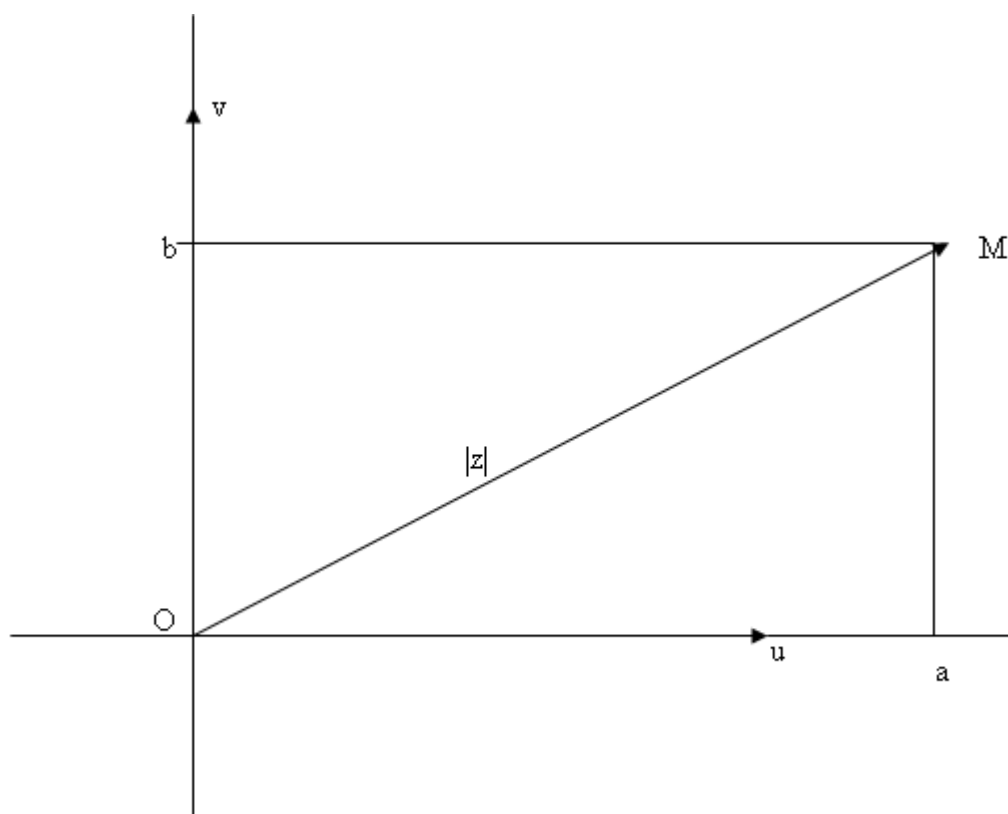
3.3. Représentation géométrique

On suppose le plan $\mathbf{P}$ rapporté à un repère orthonormé $(0, \vec{u}, \vec{v})$ et à tout nombre complexe $z = a + ib$, on fait correspondre le point M de $\mathbf{P}$ de coordonnées (a, b) . On a ainsi défini une bijection de $\mathbf{C}$ dans $\mathbf{P}$ (à tout complexe z correspond un et un seul point M et à tout point M correspond un unique complexe z). $\mathbf{P}$ est appelé *plan complexe*.

* $M(a, b)$ est l'**image** de $z = a + ib$

* $z = a + ib$ est l'**affixe** de $M(a, b)$

*On note parfois $M(z)$ l'image de z



Propriétés : Si z est le nombre complexe d'image M , $OM = |z|$.

(Pythagore dans le triangle rectangle OMa)

Avez-vous compris? 3 :

- 1) Comment les images de z et de $-z$ sont-elles placées dans le plan complexe?
- 2) Comment les images de z et de $\bar{z}$ sont-elles placées dans le plan complexe?

4. Représentation trigonométrique

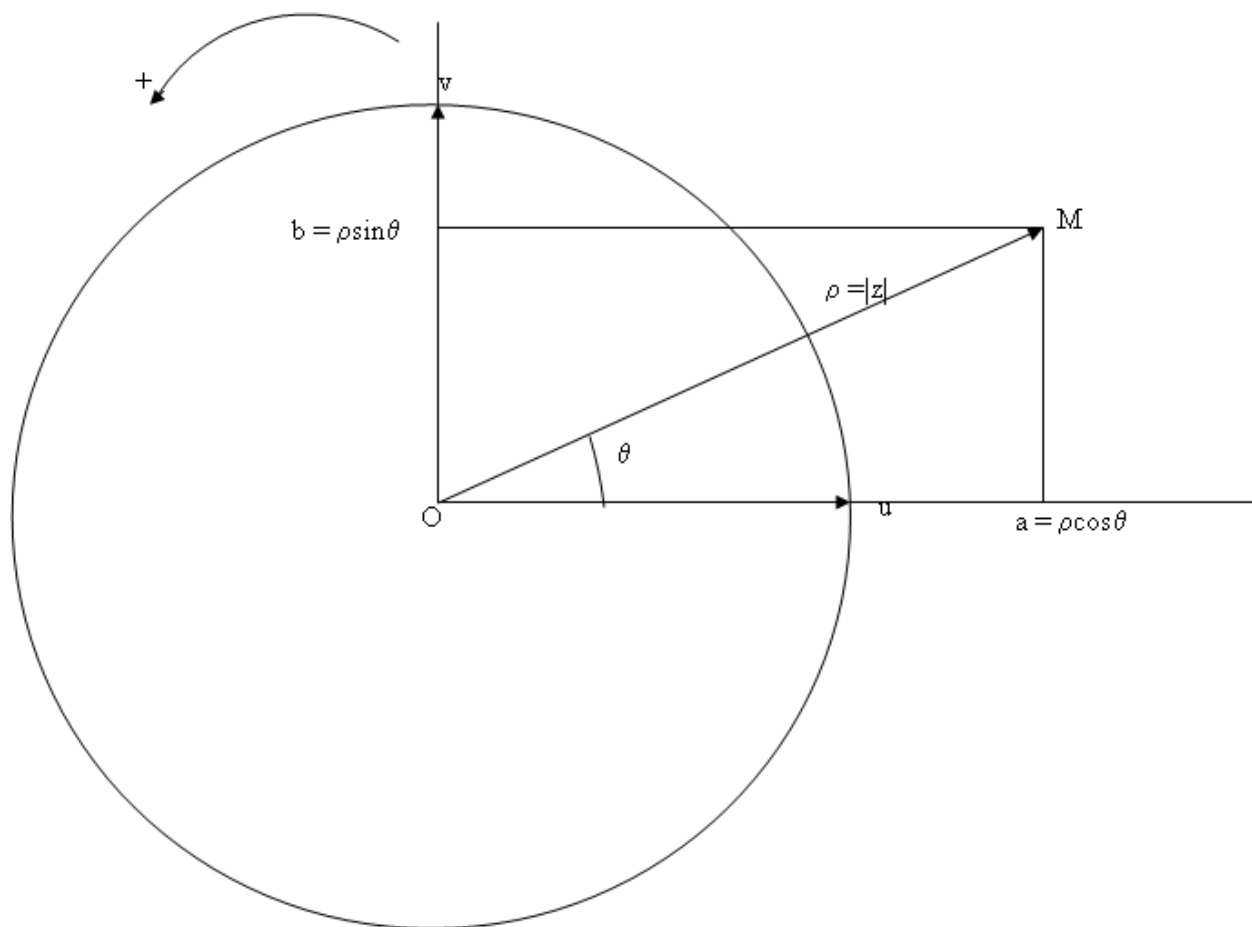
On munit le plan complexe $\mathbf{P}$ d'une orientation. Le sens positif est celui du cercle trigonométrique (inverse de celui des aiguilles d'une montre).

Soit $z = a + ib$, un nombre complexe **non nul** d'image M .

Il lui correspond un unique angle de vecteurs $(\vec{u}, \vec{OM})$. Cet angle a une **infinité** de mesures (en radians) et si θ est l'une d'elles, les autres sont de la forme $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$). La mesure principale est celle qui appartient à $] -\pi, \pi]$.

Un **argument** de z est l'une de ces mesures et est noté $\arg z$.

Un complexe z est donc parfaitement déterminé dès qu'on en connaît son module ρ et un de ses arguments θ .



Exemples : En examinant le plan complexe, on a immédiatement que :

- *Tout réel positif a pour argument 0 et pour module lui-même.
- *Tout réel négatif a pour argument π et pour module son opposé.
- *i a pour argument $\frac{\pi}{2}$ et pour module 1.
- *-i a pour argument $\frac{3\pi}{2}$ (ou $-\frac{\pi}{2}$) et pour module 1.

Avez-vous compris? 4 :

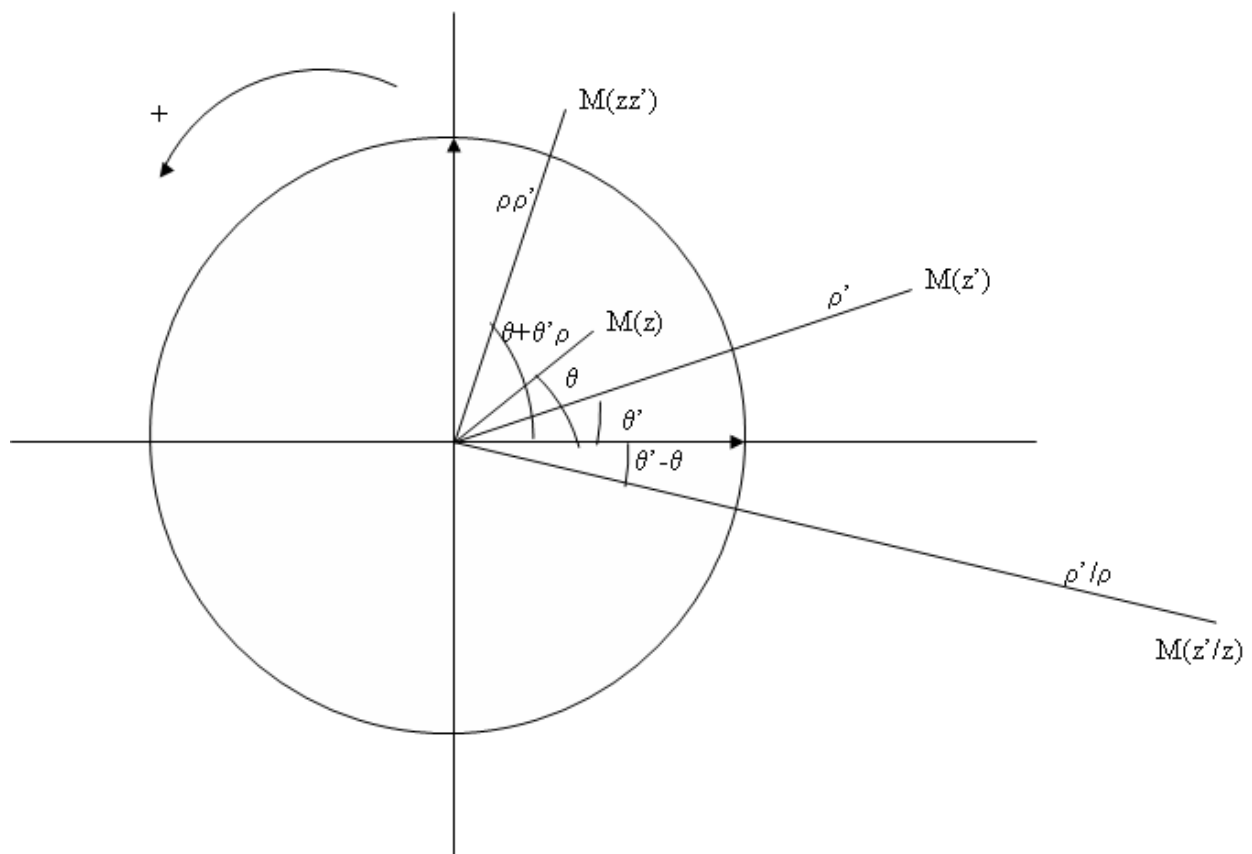
- 1) Donnez le module et l'argument de -5.
- 2) Donnez le module et l'argument de $1 - i$.

Propriété des arguments :

**0 n'a pas d'argument.*

Soit z et z' deux nombres complexes non nuls :

$$*arg(zz') = arg(z) + arg(z') \quad *arg\left(\frac{z'}{z}\right) = arg(z') - arg(z)$$



De plus $arg(\bar{z}) = -arg(z)$

(en effet les représentants de z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe (Ox) des réels).

Démonstration : Si $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ et si $z' = \rho'(\cos\theta' + i\sin\theta')$,
 $zz' = \rho\rho'(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta' + i\sin\theta') = \rho\rho'(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' + i(\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta'))$.
 D'où $zz' = \rho\rho'(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta'))$ et la première égalité est montrée, la deuxième se montre de façon analogue).

Conséquence : si $\arg(z) = \theta$, $\arg(z^2) = 2\theta$, $\arg(z^3) = 3\theta \dots$

$$\boxed{\arg(z^n) = n\theta}.$$

D'autre part, puisque $|zz'| = |z||z'|$, $|z^2| = |z|^2$ et en itérant

$$\boxed{|z^n| = |z|^n}.$$

D'où $z^2 = \rho^2(\cos 2\theta + i\sin 2\theta)$, $z^3 = \rho^3(\cos 3\theta + i\sin 3\theta) \dots$

$$z^n = \rho^n(\cos n\theta + i\sin n\theta).$$

Exercez-vous 4 : Calculer $(1+i)^6$.

On retiendra donc que pour élever un nombre complexe à une puissance importante, c'est sa forme trigonométrique qu'il faut utiliser.

D'autre part si $\rho = 1$, $z = \cos\theta + i\sin\theta$ et la formule précédente s'écrit :

$$\boxed{(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta}$$

C'est la célèbre formule de Moivre.

Passage de la forme algébrique $z = a+ib$ à la forme trigonométrique $z = (\rho, \theta)$

On a déjà vu le passage inverse, en effet $a = \rho\cos\theta$ et $b = \rho\sin\theta$, d'autre part puisque ρ est le module de z

$$\rho = \sqrt{a^2+b^2} \quad \text{et } \theta \text{ est défini par } \begin{cases} \cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \sin\theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{cases}.$$

Exercez-vous 5 : Déterminer la forme trigonométrique de $z = 1 - i\sqrt{3}$.

Forme exponentielle d'un nombre complexe :

Si z a pour forme trigonométrique (ρ, θ) , on utilise une notation commode pour écrire z . En effet, on note : $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$ et $z = \rho e^{i\theta}$.

Avez-vous compris? 5 $z = -2e^{-i\pi/3}$ est-il sous forme exponentielle ?
Si non donnez la forme exponentielle de z .

On remarquera aussi que si $z = \rho e^{i\theta}$, $\bar{z} = \rho e^{-i\theta}$.

Exercez-vous 6 : En utilisant les résultats de l'exercice précédent, écrire : $1 - i\sqrt{3}$ sous forme exponentielle.

On démontre que $e^{i\theta}$ possède toutes les propriétés algébriques de l'exponentielle réelle. Et on retrouve par exemple que si $z' = \rho' e^{i\theta'}$, $zz' = \rho\rho' e^{i(\theta+\theta')}$ et donc que l'argument d'un produit est la somme des arguments.

Cette notation permet de trouver bien des formules trigonométriques (c.f. exercices mais peuvent être sautés dans le cadre de ce cours).

$$\text{On a aussi les formules d'Euler : } \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Exercez-vous 7 (peut- être sauté):

- 1) Calculer le module et l'argument de : $z_1 = 1+i$, $z_2 = 1+i\sqrt{3}$ et $z_1 z_2$.
- 2) Déterminer la forme algébrique de $z_1 z_2$.
- 3) En déduire $\cos\frac{7\pi}{12}$ et $\sin\frac{7\pi}{12}$.

Exercez-vous 8 (peut être sauté): Démontrer les formules d'Euler.

5. Polynômes à coefficients réels

5.1. Propriété fondamentale

Soit le polynôme $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ les coefficients a_i ($i = 0, \dots, n$) étant tous réels.

Proposition : Si z_0 est une racine de P alors $\bar{z}_0$ est encore une racine de P .

Démonstration : z_0 est une racine de P donc $P(z_0) = 0$. Montrons qu'alors $P(\bar{z}_0) = 0$ (cela signifie que $\bar{z}_0$ est une racine de P).

$a_n z_0^n + \dots + a_1 z_0 + a_0 = 0$, en prenant le conjugué de chaque membre et en utilisant les propriétés des conjugués (c.f. § III), on obtient

$$\bar{a}_n \bar{z}_0^n + \dots + \bar{a}_1 \bar{z}_0 + \bar{a}_0 = \bar{0} = 0. \text{ Or puisque } a_i \in \mathbf{R}, \text{ on a } \bar{a}_i = a_i. \text{ D'où}$$

$$a_n \bar{z}_0^n + \dots + a_1 \bar{z}_0 + a_0 = 0 \text{ et } P(\bar{z}_0) = 0. \text{ D'où le résultat.}$$

Attention : Cette proposition est fausse si les coefficients de P ne sont pas réels.

Si $z_0 \in \mathbf{C}$ est une racine de P , P admet une factorisation par $(z - z_0)(z - \bar{z}_0)$.

Or $(z - z_0)(z - \bar{z}_0) = z^2 - (z_0 + \bar{z}_0)z + z_0 \bar{z}_0$ et $z_0 + \bar{z}_0 \in \mathbf{R}$ et $z_0 \bar{z}_0 \in \mathbf{R}^+$. C'est une factorisation de P dans $\mathbf{R}$, par un polynôme de degré 2, n'ayant pas de racines réelles.

5.2. Cas particulier : $P(z) = az^2 + bz + c$ avec $a \neq 0$

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, $\Delta = (i\sqrt{-\Delta})^2$. $z_0 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $\bar{z}_0$ sont les racines de P .

$$\text{Si } z_0 = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) \quad \bar{z}_0 = \rho(\cos\theta - i\sin\theta) = \rho(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$$

(en effet $\arg(\bar{z}_0) = -\arg(z_0) = -\theta$)

$$z_0 + \bar{z}_0 = 2\rho\cos\theta = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad z_0 \bar{z}_0 = \rho^2 = \frac{c}{a}. \quad \rho \text{ et } \theta \text{ sont donc déterminés par}$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{\frac{c}{a}} \\ 2\rho\cos\theta = -\frac{b}{a} \end{cases}$$

Exercez-vous 9 :

1) Soit $P(z) = z^2 - 4z + 5$. Déterminer les racines de P sous forme algébrique.

2) Soit $P(z) = z^2 + 2z + 2$. Donner les racines de P sous forme trigonométrique.

3) Soit $P(x) = x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 20x - 75$. Montrer que $1 + 2i$ est racine de P . En déduire une factorisation de P dans $\mathbf{R}$.

5.3. Application aux suites linéaires récurrentes d'ordre 2

En L2 on a étudié les suites linéaires récurrentes d'ordre 2 définies par u_0 et u_1 et une relation de la forme :

$$u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g(n) \quad (1).$$

On sait que :

$$u_n = v_n + u_n^*$$

où v_n est solution de l'équation homogène associée:

$$v_{n+2} + bv_{n+1} + cv_n = 0 \quad (2)$$

et u_n^* une solution particulière de (1).

D'autre part on a vu que si r_1 et r_2 sont les solutions de l'équation caractéristique :

$$r^2 + br + c = 0 \quad (3)$$

$v_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ est la solution générale de (2).

(λ et μ sont des réels dépendant des conditions initiales u_0 et u_1)

Dans le cours de L2, on a traité le cas où (3) a des racines réelles (distinctes ou non).

Plaçons-nous dans le cas $\Delta < 0$ (donc nécessairement $c > 0$).

Les racines complexes conjuguées de (3) sont de la forme $r_1 = \rho(\cos\theta + i \sin\theta)$ et

$r_2 = \bar{r}_1$.

ρ et θ vérifient $\begin{cases} \rho = \sqrt{c} \\ 2\rho\cos\theta = -b \end{cases}$.

$$r_1^n = \rho^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) \text{ et } r_2^n = \rho^n(\cos n\theta - i \sin n\theta).$$

Ainsi les solutions complexes de (2) sont :

$$v_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n = \rho^n [(\lambda' + \mu') \cos n\theta + i(\lambda' - \mu') \sin n\theta] \text{ avec } \lambda' \text{ et } \mu' \text{ complexes.}$$

Il faut récupérer les solutions réelles. Elles correspondent à $\lambda = \lambda' + \mu' \in \mathbf{R}$ et $\mu = i(\lambda' - \mu') \in \mathbf{R}$. Pour cela il suffit de choisir λ' et μ' conjugués. Les solutions cherchées sont donc de la forme :

$$v_n = \rho^n (\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta).$$

(λ et μ sont des réels dépendant des conditions initiales u_0 et u_1)

Exercez-vous 10 - Déterminer u telle que : $\begin{cases} u_0 = -1 \text{ et } u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n + 19(5^n) \end{cases} \quad (1)$.

Leçon 03 - Cours : Somme de sous-espaces vectoriels - Produit scalaire - Projections

.....

Objectif: Ce cours est un outil et un pré requis pour les leçons 4 et 6. Il aborde la notion de somme directe de sous espaces vectoriels (important pour la notion de réduction de matrices, diagonalisation et forme réduite de Jordan). Nous introduisons aussi la notion d'orthogonalité (généralisation de celle qui a été vue en lycée) et de projection. Ces deux notions trouvent leur application en Statistiques et y sont très utilisées.

Dans tout ce chapitre on considère un espace vectoriel E de dimension finie n sur $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$. On peut donc considérer que $E = \mathbf{R}^n$ ou $E = \mathbf{C}^n$.

Ce chapitre est très dense, les démonstrations et les énoncés en petits caractères peuvent être éventuellement laissés de côté bien qu'ils permettent une meilleure compréhension du cours.

Par contre

les encadrés roses

et les définitions

sont à savoir.

1. Somme de sous-espaces vectoriels – somme directe – sous-espaces supplémentaires

1.1. Somme de sous-espaces

Définition 1 : Soit F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . L'ensemble de tous les vecteurs v de la forme $v_1 + v_2$ avec $v_1 \in F_1$ et $v_2 \in F_2$ est un sous espace vectoriel F de E . Ce sous-espace F est appelé **somme des sous-espaces-vectoriels** F_1 et F_2 et on note :

$$F = F_1 + F_2$$

On montre que F est le plus petit sous-espace contenant $F_1 \cup F_2$.

Exemple : Soit F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de $\mathbf{R}^4$ définis par :

$$F_1 = \{(x,y,0,0) ; x \in \mathbf{R} \text{ et } y \in \mathbf{R}\} \text{ et } F_2 = \{(0,z,t,0) ; z \in \mathbf{R} \text{ et } t \in \mathbf{R}\}.$$

Déterminons $F = F_1 + F_2$.

Par définition, $v \in F$ si et seulement si $v = (x,y,0,0) + (0,z,t,0) = (x,y+z,t,0)$ avec x, y, z et t réels quelconques. Donc $F = \{(x,y',t,0) , x \in \mathbf{R} , y' \in \mathbf{R} \text{ et } t \in \mathbf{R}\}$ (on a posé $y' = z+t$ et si z et t prennent toutes les valeurs réelles possibles, y' aussi).

Remarquons que F admet pour base $\{e_1 = (1,0,0,0) ; e_2 = (0,1,0,0) , e_3 = (0,0,1,0)\}$ et est de dimension 3.

Exercez-vous 1 :

Soit F_1 et F_2 deux sous-espaces de $\mathbf{R}^3$ définis par :

$$F_1 = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 ; x + y - z = 0\}$$

$$F_2 = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 ; 2x - y - z = 0\}$$

1) Trouver une base de F_1 et une base de F_2 .

2) Déterminer $F_1 + F_2$.

1.2. Somme directe

Définition 2 : On dit que $F = F_1 + F_2$ est **une somme directe** si la décomposition de tout vecteur v de F sous la forme $v = v_1 + v_2$ avec $v_1 \in F_1$ et $v_2 \in F_2$ est **unique**.

$$\text{On note alors } F = F_1 \oplus F_2.$$

On note $\mathbf{0} = (0,0,\dots,0)$ le vecteur nul de E .

Théorème 1 : La somme $F = F_1 + F_2$ est directe si et seulement si

$$F_1 \cap F_2 = \{\mathbf{0}\}.$$

Démonstration : • Supposons que la somme $F = F_1 \oplus F_2$ soit directe.

Si $v \in F_1 \cap F_2$, $\frac{v}{2}$ appartient à la fois à F_1 et F_2 puisque ce sont des sous-espaces vectoriels, et $v = \frac{v}{2} + \frac{v}{2} = v + \mathbf{0}$. $v \in F$ et si $v \neq \mathbf{0}$, v a deux décompositions différentes sur $F_1 \oplus F_2$, ce qui contredit le fait que la somme est directe. Donc nécessairement $v = \mathbf{0}$ et $F_1 \cap F_2 = \{\mathbf{0}\}$.

• Réciproquement supposons que $F_1 \cap F_2 = \{\mathbf{0}\}$.

Si v admet deux décompositions sur $F_1 + F_2$, $v = v_1 + v_2 = v'_1 + v'_2$, alors $v_1 - v'_1 = v_2 - v'_2$.

Or v_1 et v'_1 appartiennent à F_1 donc $v_1 - v'_1 \in F_1$. De même $v_2 - v'_2 \in F_2$.

Donc $v_1 - v'_1 = v_2 - v'_2 \in F_1 \cap F_2$ et $v_1 - v'_1 = v_2 - v'_2 = \mathbf{0}$. D'où l'unicité de la décomposition et $F = F_1 \oplus F_2$.

Avez-vous compris ? 1 : On suppose que F_1 et F_2 sont en somme directe. Soit $v_1 \in F_1$ et $v_2 \in F_2$ non nuls. v_1 et v_2 peuvent-ils être liés ?

Exemple : Si on reprend l'exemple précédent, la somme n'est pas directe puisque $F_1 \cap F_2 = \{(0, y', 0, 0) ; y' \in \mathbf{R}\} \neq \{(0, 0, 0, 0)\}$.

D'autre part, par exemple $(1, 1, 1, 0) = (1, 1, 0, 0) + (0, 0, 1, 0) = (1, 0, 0, 0) + (0, 1, 1, 0)$ et la décomposition n'est pas unique sur $F_1 + F_2$.

Par contre si maintenant, on considère F_1 et $F'_2 = \{(0, 0, z, t) ; z \in \mathbf{R} \text{ et } t \in \mathbf{R}\}$, on vérifie aisément que la somme est directe et on a même $\mathbf{R}^4 = F_1 \oplus F'_2$.

Ce qui nous amène à la définition suivante :

Définition 3 : Deux sous-espaces vectoriels de $\mathbf{E}$ sont dits supplémentaires si et seulement si $\mathbf{E} = F_1 \oplus F_2$.

Dans la pratique pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, on montre d'abord que $\mathbf{E} = F_1 + F_2$ puis que $F_1 \cap F_2 = \{\mathbf{0}\}$. Parfois il peut être plus rapide de montrer que **tout** vecteur de $\mathbf{E}$ se compose de **façon unique** en la somme d'un vecteur de F_1 et d'un vecteur de F_2 .

Notons aussi qu'un sous-espace vectoriel F_1 peut avoir des supplémentaires différents dans $\mathbf{E}$.

Exercez-vous 2 : On reprend les sous-espaces de l'"exercez-vous 1". F_1 et F_2 sont-ils supplémentaires ?

D'autre part la définition de somme directe se généralise naturellement à 3, 4, ..., p sous-espaces vectoriels de $\mathbf{E}$. Mais le théorème 1 devient

Proposition 1 (peut être sautée): Si $F_1, F_2, \dots, F_p$ sont p sous-espaces vectoriels de E , les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) la somme $F = F_1 + F_2 + \dots + F_p$ est directe.

(ii) $\forall i = 1, 2, \dots, p, F_i \cap (\sum_{j \neq i} F_j) = \{0\}$

(iii) $\forall i = 1, 2, \dots, p-1, (\sum_{j=1}^i F_j) \cap F_{i+1} = \{0\}$.

***Attention**, les conditions (ii) et (iii) sont beaucoup plus fortes que la condition $F_1 \cap F_2 \dots \cap F_p = \{0\}$ ou même que la condition $\forall i \neq j, F_i \cap F_j = \{0\}$.

Dimension d'une somme directe : $\dim(F_1 \oplus F_2) = \dim F_1 + \dim F_2$

Si B_1 est une base de F_1 et si B_2 est une base de F_2 , $B = B_1 \cup B_2$ est une base de $F_1 \oplus F_2$.

En effet si $v \in F$, $v = v_1 + v_2$ se décompose de façon unique sur F_1 et F_2 . Or v_1 (resp. v_2) se décompose de façon unique sur B_1 (resp. B_2). La décomposition de v sur B est donc unique. D'où le résultat puisque $\dim F_1 = \text{card}(B_1)$, $\dim F_2 = \text{card}(B_2)$ et $\dim F = \text{card}(B) = \text{card}(B_1) + \text{card}(B_2)$ (on a évidemment $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ puisque $F_1 \cap F_2 = \{0\}$).

Avez-vous compris ? 2 : On suppose que F_1 et F_2 sont en somme directe. Soit Σ_1 un système libre de F_1 et Σ_2 un système libre de F_2 . $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$ est-il un système libre de $F_1 \oplus F_2$?

On peut aussi remarquer que :

1. L'égalité des dimensions précédente se généralise à la somme directe de plus de 2 sous-espaces. La base d'une somme directe est la réunion des bases des sous-espaces vectoriels qui constituent la somme directe.

2. Si $F = F_1 \oplus F_2 \oplus F_3 \oplus F_4$ par exemple, et si Σ_1 est un système libre de F_1 , Σ_2 un système libre de F_2 , Σ_3 un système libre de F_3 et Σ_4 un système libre de F_4 , $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3 \cup \Sigma_4$ est un système libre de F .

Conséquence : Ainsi si $E = F_1 \oplus F_2 \oplus F_3 \oplus F_4$ par exemple, il est intéressant de retenir que si $v_1 \in F_1, v_2 \in F_2, v_3 \in F_3$ et $v_4 \in F_4$ sont 4 vecteurs non nuls, ils sont indépendants.

Exercez-vous 3 : On reprend les sous-espaces de l'"exercez-vous 1", trouver un supplémentaire de F_1 et un supplémentaire de F_2 .

1.3. Projecteurs

Soit F_1 et F_2 deux sous espaces supplémentaires de $\mathbf{E}$. Donc pour tout $v \in \mathbf{E}$, il existe $v_1 \in F_1$ et $v_2 \in F_2$ tels que $v = v_1 + v_2$ et cette décomposition est **unique**.

On peut donc définir deux applications p et q telles que :

$$p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$$

$$v \rightarrow p(v) = v_1$$

$$q : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$$

$$v \rightarrow q(v) = v_2$$

Définition 4 : L'application p (resp. q) s'appelle la *projection sur F_1 (resp. F_2) parallèlement à F_2 (resp. F_1)*.

Proposition 2 : p et q sont des applications linéaires de $\mathbf{E}$ et $\ker p = F_2$, $\ker q = F_1$, $\text{Imp } p = F_1$ et $\text{Imp } q = F_2$. De plus $pop = p$ (on note parfois p^2 au lieu de pop), $qoq = q$ (ou $q^2 = q$) et $p + q = \text{Id}$ (fonction identité qui à v fait correspondre lui-même).

Avez-vous compris ? 3 : Démontrez la proposition 2 pour p .

Définition 5 et: On appelle projecteur de $\mathbf{E}$, toute application linéaire p de $\mathbf{E}$ dans $\mathbf{E}$ vérifiant $p^2 = p$.

Proposition 3 : Le projecteur p est alors la projection sur $\text{Imp } p$ parallèlement à $\ker p$.

Démonstration : Montrons d'abord que $\text{Imp } p$ et $\ker p$ sont des supplémentaires de $\mathbf{E}$.

Soit $v \in \mathbf{E}$, on peut écrire $v = (v - p(v)) + p(v)$. Or évidemment $p(v) \in \text{Imp } p$ et d'autre part $p(v - p(v)) = p(v) - p^2(v) = \mathbf{0}$ puisque $p^2 = p$. Donc $(v - p(v)) \in \ker p$ et on a montré que $\mathbf{E} = \ker p + \text{Imp } p$.

Pour montrer que la somme est directe, il reste à prouver que $\ker p \cap \text{Imp } p = \{\mathbf{0}\}$.

Soit $v \in \ker p \cap \text{Imp } p$. $v \in \ker p$ donc $p(v) = \mathbf{0}$, d'autre part $v \in \text{Imp } p$ donc v peut s'écrire $v = p(v_0)$. Or $\mathbf{0} = p(v) = p^2(v_0) = p(v_0) = v$ puisque $p^2 = p$. D'où $v = \mathbf{0}$ et la somme est bien directe.

La décomposition de tout vecteur v de $\mathbf{E}$ sur $\ker p$ et $\text{Imp } p$ est donc unique et de la forme : $v = (v - p(v)) + p(v)$ et p se présente bien comme étant la projection sur $\text{Imp } p$ parallèlement à $\ker p$ ($v_1 = p(v)$ et $v_2 = v - p(v)$).

Exercez-vous 4 : Soit $F_1 = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 ; x + y - z = 0\}$ et F_2 le sous-espace de $\mathbf{R}^3$ engendré par $f_1 = (1,1,1)$. Montrer que $e_1 = (1,0,1)$ et $e_2 = (0,1,1)$ forment une base de F_1 et que F_1 et F_2 sont supplémentaires.

Soit p la projection sur F_1 parallèlement à F_2 . Calculer $p(x,y,z)$ et donner la matrice de p dans la base canonique. Soit q la projection sur F_2 parallèlement à F_1 . Calculer astucieusement $q(x,y,z)$ et donner la matrice de q dans la base canonique.

Donner les matrices de p et q dans $\{e_1, e_2, f_1\}$.

2. Produit Scalaire

A partir de ce paragraphe, on considère $E = \mathbf{R}^n$.

2.1. Définitions et premières propriétés

Définition 6 : On appelle **produit scalaire** des vecteurs $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ de $\mathbf{R}^n$, l'expression : $X \cdot Y = \langle X, Y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$

On en déduit alors immédiatement les propriétés suivantes :

Propriétés 1 : 1- Le produit scalaire est une forme bilinéaire (= est à valeurs réelles et est linéaire par rapport à chacun de ses arguments X et Y). Autrement dit :

$$X \cdot Y \in \mathbf{R}$$

$$\langle \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2, Y \rangle = \lambda_1 \langle X_1, Y \rangle + \lambda_2 \langle X_2, Y \rangle$$

$$X \cdot (\lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2) = \lambda_1 X \cdot Y_1 + \lambda_2 X \cdot Y_2$$

$$2- \langle X, Y \rangle = \langle Y, X \rangle \text{ (Commutativité)}$$

$$3- X \cdot X \geq 0$$

$$4- X \cdot X = 0 \text{ si et seulement si } X = (0, 0, \dots, 0) \text{ (noté } \mathbf{0}).$$

Exercez-vous 5 : Soit $v_1 = (1, -1, 2)$, $v_2 = (2, 0, 3)$ et $v_3 = (-3, 3, 1)$.

1) Calculez $v_1 \cdot v_2$ et $v_1 \cdot v_3$.

2) Calculez λ pour que $v_1 \cdot (v_2 + \lambda v_3) = 0$.

Définition 7 : Deux vecteurs X et Y sont **orthogonaux** si et seulement si leur produit scalaire est nul. On note : $(X \perp Y) \Leftrightarrow (X \cdot Y = 0)$

Avez-vous compris ? 4 : Démontrez que le vecteur nul $\mathbf{0}$ est orthogonal à tout vecteur de $\mathbf{R}^n$.

Exercez-vous 6 : Soit $v_1 = (1, -1, 2)$, trouvez un vecteur v_2 non nul et orthogonal à v_1 , puis un vecteur v_3 non nul et orthogonal à v_1 et v_2 .

Proposition 4 : Si $S = \{X_1, \dots, X_p\}$ est un système de vecteurs non nuls et orthogonaux deux à deux, S est **libre**.

Démonstration : Soit $\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_p X_p$ une combinaison linéaire quelconque des vecteurs de S . Supposons que $\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_p X_p = \mathbf{0}$.

Donc pour tout $i = 1, \dots, p$: $0 = X_i \cdot (\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_p X_p) = \lambda_i X_i \cdot X_i$.

Or $X_i \neq \mathbf{0}$ par hypothèse et d'après la propriété 3, $X_i \cdot X_i \neq 0$. D'où $\lambda_i = 0$.

Ainsi tous les λ_i sont nuls et S est bien libre.

Avez-vous compris ? 5 : Démontrez que si un vecteur X est orthogonal à $Y_1, Y_2, \dots, Y_p$, X est orthogonal à toute combinaison linéaire de $Y_1, Y_2, \dots, Y_p$ et donc à tout vecteur du sous-espace vectoriel engendré par $Y_1, Y_2, \dots, Y_p$, noté $\langle Y_1, Y_2, \dots, Y_p \rangle$.

Définition 8 : Un vecteur X est **orthogonal à un sous espace vectoriel** F de $\mathbf{R}^n$ si et seulement si X est orthogonal à tout vecteur de F .

D'après le résultat de " Avez-vous compris 5 " on a :

Propriété 2 : X est orthogonal à F si et seulement si X est orthogonal à tous les vecteurs d'une base de F .

Définition 9 : Deux sous espaces vectoriels F_1 et F_2 de $\mathbf{R}^n$ sont des **sous-espaces vectoriels orthogonaux** si et seulement si tout vecteur de F_1 est orthogonal à tout vecteur de F_2 .

On a la caractérisation suivante de deux espaces vectoriels orthogonaux.

Propriété 3 : Deux sous espaces vectoriels de $\mathbf{R}^n$ sont orthogonaux si et seulement si tous les vecteurs d'une base de l'un est orthogonal à tous les vecteurs d'une base de l'autre.

Démonstration : La condition est évidemment nécessaire, étant donné la définition. Montrons qu'elle est suffisante :

Soit $\mathbf{B}_1 = \{e_1, \dots, e_p\}$ et $\mathbf{B}_2 = \{f_1, \dots, f_q\}$ deux bases de F_1 et F_2 telles que tout vecteur de $\mathbf{B}_1$ soit orthogonal à tout vecteur de $\mathbf{B}_2$.

Soit V_1 et V_2 des vecteurs quelconques de F_1 et F_2 .

$V_1 \in F_1$ donc $V_1 = \sum_{i=1}^p x_i e_i$, $V_2 \in F_2$ donc $V_2 = \sum_{j=1}^q y_j f_j$. D'où :

$$V_1 \cdot V_2 = \left(\sum_{i=1}^p x_i e_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^q y_j f_j \right).$$

Et puisque le produit scalaire est une forme bilinéaire :

$$V_1 \cdot V_2 = \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^p x_i y_j (e_i \cdot f_j) \text{ or par hypothèse pour tout } i \text{ et pour tout } j, e_i \cdot f_j = 0 \text{ et donc } V_1 \cdot V_2 = 0.$$

Théorème 2 : La somme de deux sous-espaces vectoriels orthogonaux de $\mathbf{R}^n$ est une somme directe.

Démonstration : Soit F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels orthogonaux de $\mathbf{R}^n$ et soit $v \in F_1 \cap F_2$.

Puisque $v \in F_1$ et $v \in F_2$ et $F_1 \perp F_2$, donc $v \perp v$ et $\langle v, v \rangle = 0$.

D'après la propriété 1 4., $v = \mathbf{0}$ et la somme de F_1 et F_2 est directe.

Conséquence : Si $\mathbf{R}^n$ est la somme de 2 sous-espaces vectoriels orthogonaux, ces sous espaces sont supplémentaires.

Avez-vous compris ? 6 : Soit $F_1 = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 ; x + y - z = 0\}$ et F_2 le sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$ engendré par $(1,1,1)$. On a vu dans "exercez-vous 4" que F_1 et F_2 sont en somme directe (et même supplémentaires). F_1 et F_2 sont-ils orthogonaux ? La réciproque du théorème 2 est-elle vraie ?

Définitions 10 et proposition 5 : Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^n$, l'ensemble de tous les vecteurs de $\mathbf{R}^n$ orthogonaux à F s'appelle **l'orthogonal de F** et se note $F^\perp$. C'est un sous-espace vectoriel supplémentaire de F : $\mathbf{R}^n = F \oplus F^\perp$.

La projection orthogonale sur F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$.

Montrer que $F^\perp$ est un sous-espace vectoriel et que la somme est directe ne présente pas de difficulté. La seule difficulté ici consiste à prouver que $\mathbf{R}^n = F + F^\perp$. Nous admettrons le résultat (la démonstration utilise ce qui suit).

Exercez-vous 7 :

Soit F le sous-espace engendré par $u_1 = (1,0,1)$. Déterminer $F^\perp$. Soit p la projection orthogonale sur F , calculer $p(x,y,z)$.

2.2. Ecriture matricielle

Si X est la matrice colonne des coordonnées de X dans la base canonique et Y celle de

$$Y : X \cdot Y = (x_1 \dots x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = {}^tX Y$$

$\downarrow$
 $\downarrow$

vecteur X
matrice colonne Y

(tA désignant la matrice transposée de A , c'est à dire celle qui est obtenue à partir de A en échangeant les lignes et les colonnes).

2.3. Bases orthonormées de $\mathbf{R}^n$

Définitions 11 : 1- On appelle **norme euclidienne** d'un vecteur de $\mathbf{E}$, l'expression

$$\sqrt{X \cdot X} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \text{ notée } \|X\|.$$

2- Une **base orthonormée** de $\mathbf{E}$ est une base formée de vecteurs deux à deux orthogonaux et de norme 1 (on dit aussi **normés** ou **unitaires**).

Propriétés 4 :

$$1) \ v = 0 \Leftrightarrow \|v\| = 0.$$

$$2) \ \| \lambda v \| = |\lambda| \|v\|.$$

$$3) \ \text{Si } v \neq 0, \frac{v}{\|v\|} \text{ est un vecteur unitaire proportionnel à } v.$$

$$4) \ \text{Théorème de Pythagore : Si } v \perp w, \|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

Les propriétés **4-1)** à **4-3)** sont immédiates (à démontrer en exercices).

La propriété **4-3)** peut être très utile pour les exercices.

Démontrons 4-4) :

Etant donné la définition de la norme et les propriétés de linéarité du produit scalaire :

$$\|v + w\|^2 = \langle v + w, v + w \rangle = \langle v, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle + \langle w, w \rangle ;$$

$$\text{et } \|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 \text{ (en effet, } v \text{ et } w \text{ étant orthogonaux, } \langle v, w \rangle = 0).$$

Avez-vous compris ? 7 :

1. Normalisez $v = (1, 3, -1)$ (c'est-à-dire, trouvez un vecteur v' unitaire (=normé = de norme 1) et colinéaire à v).

2. Déterminez un vecteur w orthogonal à v et de norme 1.

Remarque : La base canonique est une base orthonormée mais ce n'est pas la seule et on a même le théorème suivant :

Théorème 3 : A partir de p vecteurs de $\mathbf{R}^n$ ($1 \leq p < n$) de norme 1 et orthogonaux deux à deux, il est toujours possible de construire une base orthonormée de $\mathbf{R}^n$ contenant ces vecteurs.

Avez-vous compris ? 8

On souhaite construire une base orthonormée de $\mathbf{R}^3$ contenant un vecteur proportionnel à $V_1 = (0, 1, 1)$.

1. Trouver un vecteur V_2 orthogonal à V_1 .

2. Trouver un vecteur V_3 orthogonal à V_1 et V_2 .

3. Que peut-on dire de $\{V_1, V_2, V_3\}$? Répondre au problème posé.

Propriété 5: Si $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)$ ont pour coordonnées

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ dans}$$

une base orthonormée $\mathbf{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ quelconque,

$$X \cdot Y = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \|X\|^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{ et } a_i = X \cdot u_i$$

En effet,

$$\langle X, Y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n a_i u_i, \sum_{j=1}^n b_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \langle u_i, u_j \rangle = \sum_{i=1}^n a_i b_i \text{ puisque } \mathbf{B} \text{ est orthonormée et donc que } \langle u_i, u_j \rangle = 0 \text{ si } i \neq j \text{ et } \langle u_i, u_i \rangle = 1.$$

$$\text{D'autre part } \langle X, u_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n a_j u_j, u_i \right\rangle = \sum_{j=1}^n a_j \langle u_j, u_i \rangle = a_i.$$

Ce résultat simple montre la commodité de telles bases. Et quand ce sera possible, on tâchera de se ramener à des bases orthonormées (la base canonique l'est et c'est la plus simple!). D'autre part les matrices de passage d'une base orthonormée à une autre base orthonormée ont des propriétés très intéressantes comme nous allons le voir ci-après.

2.4. Matrices orthogonales

Définition 12 : Une matrice est appelée **matrice orthogonale** si c'est la matrice de passage d'une base orthonormée vers une autre base orthonormée.

Propriétés 6 : 1 - (M est orthogonale) $\Leftrightarrow ({}^t M = M^{-1})$

2 - Si M est orthogonale $\det M = 1$ ou -1

3 - Si M et N sont orthogonales alors MN l'est aussi.

Attention : Les réciproques de 2 et 3 sont fausses.

Démonstration : Si M est orthogonale les vecteurs colonnes V_i de M sont unitaires et deux à deux orthogonaux. Or si ${}^t M M = (a_{ij})$,

$a_{ij} = {}^t V_i V_j$ donc $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$ et $a_{ii} = 1$. D'où ${}^t M M = I_n$ (matrice identité d'ordre n) et ${}^t M = M^{-1}$.

Réciproquement si ${}^t M = M^{-1}$, les vecteurs colonnes V_i de M vérifient ${}^t V_i V_j = 0$ si $i \neq j$ et ${}^t V_i V_i = 1$, ils forment donc une base orthonormée et M est orthogonale.

D'autre part, puisque $\det {}^t M = \det M$, $1 = \det I_n = \det ({}^t M M) = \det ({}^t M) \det M = (\det M)^2$ d'après ce qui précède. D'où $\det(M) = 1$ ou -1 .

De plus si M et N sont orthogonales, ${}^t (MN) = {}^t N {}^t M = N^{-1} M^{-1} = (MN)^{-1}$ et MN est orthogonale.

Exercez-vous 8 : Soit $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,-1,0)$ et $v_3 = (1,1,-2)$.

1. Montrer que $\{v_1, v_2, v_3\}$ est un système de vecteurs orthogonaux deux à deux.
2. En déduire une base orthonormée **B** de vecteurs colinéaires à v_1, v_2 et v_3 .
3. Donner la matrice de passage de la base canonique **C** vers **B**.
4. Soit $V = (5,-1,4)$ et $W = (2,3,-1)$. Donner les coordonnées de V et W dans les bases **C** et **B**.
5. Calculer $\|V\|^2$ et $V \cdot W$ dans **C** et **B**. Que constate-t-on ? Expliquez pourquoi ?

Le paragraphe suivant est très utile pour les Statistiques et l'Econométrie.

2.5. Orthogonalité et projections

Théorème 4 : F est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^n$ et p la projection orthogonale sur F . Soit v un vecteur donné de $\mathbf{R}^n$, parmi tous les vecteurs $w \in F$, seul $p(v)$ réalise le minimum de $\|v - w\|$:

$$\min_{w \in F} \|v - w\| = \|v - p(v)\|$$

Autrement dit si l'on considère la fonction définie dans F et qui à tout vecteur $w \in F$ fait correspondre $\|v - w\|$, sa distance à v , cette fonction atteint son minimum en $p(v)$. Cela peut s'interpréter en disant que $p(v)$ est le vecteur de F "le plus proche" de v . On peut aussi dire que

la "**meilleure approximation**" de v par un vecteur de F est $\hat{v} = p(v)$; "meilleure approximation" voulant dire que $\hat{v} - v$ (erreur faite en remplaçant v par $\hat{v}$) est de norme minimum.

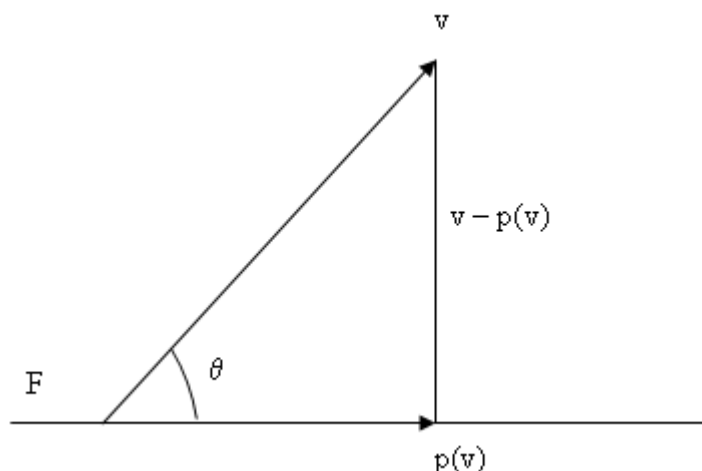
Démonstration : Par définition de p ,

$v = p(v) + (v - p(v))$ avec $p(v) \in F$ et $(v - p(v)) \in F^\perp$.

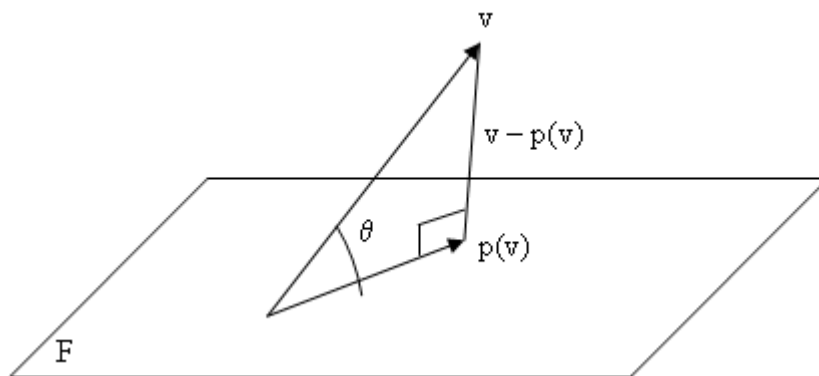
$\forall w \in F, \|v - w\|^2 = \|v - p(v) + p(v) - w\|^2$. Or $(v - p(v)) \in F^\perp$ et $(p(v) - w) \in F$, ce sont donc des vecteurs orthogonaux et d'après le théorème de Pythagore :

$\|v - w\|^2 = \|v - p(v)\|^2 + \|p(v) - w\|^2$. v est donné et $w \in F$, donc $\|v - w\|^2$ est minimum pour $\|p(v) - w\|^2 = 0$, soit $w = p(v)$.

Dans $\mathbf{R}^2$



Dans $\mathbf{R}^3$



D'après le théorème de Pythagore, $v - p(v)$ (vecteur de $F^\perp$) et $p(v)$ (vecteur de F) étant orthogonaux,

$$\|v\|^2 = \|v - p(v) + p(v)\|^2 = \|v - p(v)\|^2 + \|p(v)\|^2.$$

$$\text{D'où } 1 = \frac{\|v - p(v)\|^2}{\|v\|^2} + \frac{\|p(v)\|^2}{\|v\|^2} \text{ et si } R^2 = \frac{\|p(v)\|^2}{\|v\|^2}, 0 \leq R^2 \leq 1.$$

Si on se reporte aux dessins précédents, $R^2 = \cos^2 \theta$.

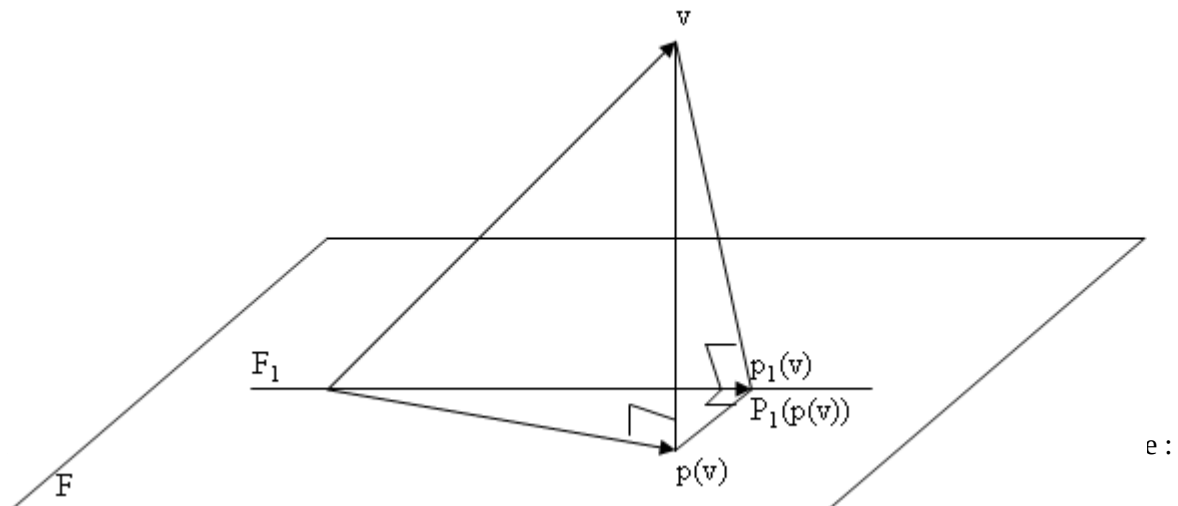
Et plus $R^2 = \frac{\|p(v)\|^2}{\|v\|^2} = \cos^2(v, p(v))$ est proche de 1, plus $\|v - p(v)\|^2$ est proche de 0 et meilleure est l'approximation de v par $p(v)$.

En économétrie, on a aussi besoin du résultat suivant :

Théorème 5 (ou théorème des 3 perpendiculaires) : Soient F et F_1 des sous-espaces vectoriels tels que F_1 soit inclus dans F ($F_1 \subset F$). Si p (respectivement p_1) est la projection orthogonale sur F (respectivement sur F_1), on a : $\forall v \in \mathbf{R}^n \quad p_1(v) = p_1(p(v))$.

Autrement dit, dans la mesure où $F_1 \subset F$, projeter orthogonalement sur F puis sur F_1 , revient à projeter orthogonalement directement sur F_1 .

On a dans $\mathbf{R}^3$, le dessin suivant (ici F_1 est une droite incluse dans le plan F) :



e :

Proposition 6 : Si F et F_1 sont deux sous-espaces vectoriels tels que $F_1 \subset F$ alors $F^\perp \subset F_1^\perp$.

Démonstration de la proposition : Si $v \in F^\perp$ et $w \in F_1$ alors $w \in F$ (car $F_1 \subset F$) et $w \perp v$, donc $v \in F_1^\perp$. On a donc bien $F^\perp \subset F_1^\perp$.

Démontrons alors le théorème.

$v = p(v) + (v - p(v))$ avec $p(v) \in F$ et $(v - p(v)) \in F^\perp$. Or d'après la proposition précédente, $F^\perp \subset F_1^\perp$ donc $(v - p(v)) \in F_1^\perp$.

D'autre part, en projetant $p(v)$ sur F_1 :

$p(v) = p_1(p(v)) + (p(v) - p_1(p(v)))$ avec $p_1(p(v)) \in F_1$ et $(p(v) - p_1(p(v))) \in F_1^\perp$. En remplaçant dans la première égalité on a :

$$v = [p_1(p(v)) + (p(v) - p_1(p(v)))] + (v - p(v))$$

$$v = p_1(p(v)) + [(p(v) - p_1(p(v))) + (v - p(v))] \quad (1)$$

avec $[(p(v) - p_1(p(v))) + (v - p(v))] \in F_1^\perp$ (puisque c'est la somme de deux vecteurs de $F_1^\perp$ qui est un sous-espace vectoriel) et par définition $p_1(p(v))$ appartient à F_1 .

De plus, la projection de v sur F_1 donne : $v = p_1(v) + (v - p_1(v)) \quad (2)$.

Or la décomposition de v sur F_1 et $F_1^\perp$ est unique ($\mathbf{R}^n$ est somme directe de F_1 et $F_1^\perp$). Donc en comparant (1) et (2), on obtient : $p_1(v) = p_1(p(v))$.

Voici un autre résultat **à savoir** et qui peut s'avérer **très utile** en Econométrie et en Statistiques. Nous ne le démontrerons pas car certaines notions du chapitre suivant sont nécessaires.

Proposition 7 : Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^n$ de base $B_F = \{v_1, \dots, v_p\}$. Notons X la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B_F dans une base B . Alors la matrice de la projection orthogonale sur F dans B est : $X(X^t X)^{-1} X^t$.

Exercez-vous 9 :

1. Soit $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 ; x + y - z = 0\}$. Donner la matrice P_{F_1} de la projection orthogonale sur F_1 dans la base canonique en utilisant la proposition précédente.

N.B : On rappelle que si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $\det P \neq 0$, $P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

2. Soit $v = (1, 0, 2)$. Quelle est la meilleure approximation de v par un vecteur de F_1 .

Leçon 04 - Cours : Réduction d'une matrice

Objectif: Dans cette leçon nous essayons de simplifier certains problèmes faisant intervenir des matrices. L'idée principale est de chercher une base dans laquelle une matrice donnée pourra s'écrire le plus simplement possible. On verra que dans certains cas favorables cette forme sera diagonale, on dira alors que la matrice est diagonalisable, dans d'autres elle prendra la forme d'une matrice réduite de Jordan (triangulaire supérieure très simple). La dernière partie du chapitre donne une application fondamentale aux systèmes linéaires récurrents d'ordre 1, généralisation des suites récurrentes abordées en L2 et qui sont un pré requis de ce paragraphe.

Dans tout ce chapitre on considère un espace vectoriel E de dimension finie n sur un corps K ($K = \mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$). On peut donc considérer que $E = \mathbf{R}^n$ ou $E = \mathbf{C}^n$.

1. Réduction d'une matrice

1.1. Diagonalisation

Les matrices les plus simples sont les matrices diagonales. On est alors amené à se poser le problème suivant : une matrice **A** quelconque peut-elle être associée simplement à une matrice diagonale. Nous allons tout d'abord préciser le type d'association dont il est question.

1.1.1. Matrices semblables

On considère ici des applications linéaires (souvent notée f) de **E** dans **E**, et les matrices associées, **E** étant muni de la même base au départ et à l'arrivée.

Définition : Deux matrices **A** et **B** sont dites **semblables** si elles représentent la même application linéaire f de **E** dans **E** muni de deux bases différentes. Donc **A** et **B** sont semblables si et seulement si, il existe une matrice **P** inversible telle que

$$\mathbf{A} = \mathbf{PBP}^{-1}.$$

Si **A** est la matrice de f dans la base **b** et si **B** est celle de f dans la base **c**, alors **P** est la matrice de passage de **b** vers **c**, c'est à dire la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de **c** dans la base **b**.

Exercez-vous 1 : Soit f une application linéaire de $\mathbf{R}^2$ dans $\mathbf{R}^2$ telle que $f(x,y) = (2x-3y, -x+y)$. On considère la base canonique **b** et la base $\mathbf{c} = \{(1,-1), (2,0)\}$.
Donner la matrice **A** de f dans **b**.
Donner la matrice **B** de f dans **c**.
Donner la matrice de passage **P** de **b** vers **c**. Calculer $\mathbf{P}^{-1}$.
Vérifier la formule de la définition précédente.

N.B. : Si $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible, $\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Propriété 1 : Deux matrices semblables ont même trace et même déterminant.

Rappelons que la **trace** d'une matrice est la somme de ces termes diagonaux.

Démonstration : Supposons **A** et **B** semblables. Alors il existe une matrice **P** inversible telle que $\mathbf{A} = \mathbf{PBP}^{-1}$. Or dans le cours de L2 (Mathématiques 2), nous avons établi que $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$ d'où

$$\text{tr}\mathbf{A} = \text{tr}(\mathbf{PBP}^{-1}) = \text{tr}(\mathbf{BPP}^{-1}) = \text{tr}\mathbf{B}.$$

Rappelons que $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}).\det(\mathbf{B})$ et $\det(\mathbf{A}).\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1$. D'où

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{PBP}^{-1}) = \det(\mathbf{P}).\det(\mathbf{B}).\det(\mathbf{P}^{-1}) = \det(\mathbf{B}).$$

Exercez-vous 2 : Vérifier les résultats de la propriété 1 sur les matrices **A** et **B** de "l'Exercez-vous 1".

Définition : Une application linéaire f de E dans E est **diagonalisable** si et seulement si, il existe une base c de E dans laquelle la matrice **D** de f est diagonale.
La matrice **A** est diagonalisable si et seulement si **A** est semblable à une matrice diagonale **D**.

Si $c = \{v_1, \dots, v_n\}$ et si la matrice diagonale **D** de f dans c est

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

alors, étant donnée la définition de la matrice d'une application linéaire dans une base (voir cours de L1), $f(v_1) = \lambda_1 v_1, \dots, f(v_n) = \lambda_n v_n$. Et si **A** est la matrice de f dans **b** et V_i celle de v_i pour $i = 1, \dots, n$,

$$AV_i = \lambda_i V_i \text{ et } \mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1} \text{ (les colonnes de } \mathbf{P} \text{ sont les } V_i \text{).}$$

Remarque : Si **b** est la base canonique et si $v_i = (x_1, \dots, x_n)$, $V_i = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. On confond souvent les deux notations v_i et V_i dans ce cas.

1.1.2. Valeurs propres et vecteurs propres

On considère dans ce paragraphe une application linéaire f de E dans E et **A** sa matrice dans une base **b** de E .

Définition : On appelle **valeur propre** et **vecteur propre associé** de l'application linéaire f (respectivement de la matrice **A**), un élément λ de $\mathbf{K}$ (réel ou complexe) et un vecteur v **non nul** de E (resp. une matrice colonne V non nulle) tels que :

$$f(v) = \lambda v \text{ (resp. } \mathbf{A}V = \lambda V \text{)} \\ (V \text{ est la matrice de } v \text{ dans } \mathbf{b}).$$

Exercez-vous 3 : Soit f l'application de $\mathbf{R}^3$ dans $\mathbf{R}^3$ de matrice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ -3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique. Montrer que $v = (1, 1, 0)$ est un vecteur propre de f associé à une valeur propre que l'on précisera. Trouver un autre vecteur propre de f évident.

On a vu que si f (ou $\mathbf{A}$) est diagonalisable, la base $\mathbf{c}$ dans laquelle la matrice de f est la matrice diagonale $\mathbf{D}$, est constituée de vecteurs propres de f (ou de $\mathbf{A}$) et que la diagonale de $\mathbf{D}$ est constituée des valeurs propres de f (ou de $\mathbf{A}$).

Réciproquement si $\mathbf{c} = \{v_1, \dots, v_n\}$ est une base de vecteurs propres de f , pour tout i , $f(v_i) = \lambda_i v_i$ et dans $\mathbf{c}$ la matrice de f est la matrice diagonale

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

On obtient la caractérisation suivante :

f (resp. $\mathbf{A}$) est diagonalisable si et seulement si il existe une base $\mathbf{c}$ formée de vecteurs propres de f (resp. de $\mathbf{A}$).

D'autre part $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{D}) =$ produit des valeurs propres (distinctes ou non). Et
 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{D}) =$ somme des valeurs propres (distinctes ou non).

Notons Id l'application identique de $\mathbf{E}$ (pour tout vecteur v de $\mathbf{E}$, $\text{Id}(v) = v$).

Soit λ une valeur propre de f .

$v \neq \mathbf{0}$ est un vecteur propre associé à λ si et seulement si $(f - \lambda \text{Id})(v) = \mathbf{0}$.

Puisque $v \neq \mathbf{0}$, $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$ est un sous-espace vectoriel de dimension ≥ 1 .

D'où la

Définition : Si λ est une valeur propre de f , le sous-espace vectoriel E_λ de $\mathbf{E}$ défini par $E_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$ est appelé **sous espace propre** associé à la valeur propre λ . C'est l'ensemble de tous les vecteurs propres de f associés à λ auquel on a ajouté le vecteur nul (en effet un vecteur propre n'est jamais nul !)..

On a toujours :

$$\dim E_\lambda \geq 1$$

Soit λ une valeur propre de f , puisque $\dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}) \geq 1$, d'après le théorème aux dimensions $\text{rang}(f - \lambda \text{Id}) < n$ et $(f - \lambda \text{Id})$ n'est pas inversible.

Réciproquement si $(f - \lambda \text{Id})$ n'est pas inversible $\dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}) \geq 1$ et il existe $v \neq \mathbf{0}$ tel que $f(v) = \lambda v$ et λ est une valeur propre de f .

On en déduit donc que λ est valeur propre de f si et seulement si $(f - \lambda \text{Id})$ n'est pas inversible, soit $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n) = 0$.

Propriété 2 et définition:

Les valeurs propres de f (resp. de $\mathbf{A}$) sont les racines de $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n) = 0$.

Le polynôme $P(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n)$ s'appelle le **polynôme caractéristique** de f (resp. de $\mathbf{A}$).

Remarque : Si $\mathbf{B}$ est la matrice de f dans une autre base, il existe une matrice $\mathbf{P}$ inversible telle que $\mathbf{B} = \mathbf{PAP}^{-1}$ et $\mathbf{P}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n)\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}_n$. On en déduit alors que $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n$ et $\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}_n$ sont semblables et que leurs déterminants sont égaux. $P(\lambda)$ ne dépend pas de la base dans laquelle on considère f . **$P(\lambda)$ ne dépend que de f .**

On admettra la propriété suivante qui précise le degré et quelques coefficients de ce polynôme caractéristique :

Propriété 3 : Le polynôme caractéristique $P(\lambda)$ d'une matrice $\mathbf{A}$ d'ordre n est de degré n et $P(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda^{n-1} + \dots + \det(\mathbf{A})$.

Exercez-vous 4 :

Déterminer les valeurs propres des matrices $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Dans $\mathbf{C}$, $P(\lambda)$ a n racines comptées avec leur ordre de multiplicité. Remarquons que si $\mathbf{A}$ est réelle, $P(\lambda)$ est à coefficients réels et on a le résultat suivant :

Propriété 4 : Si A est réelle et si λ et V sont une valeur propre de A et un vecteur propre associé, non réels, alors leurs conjugués sont également une valeur propre et un vecteur propre associé.

Ici les coefficients de la matrice colonne $\bar{V}$ sont les conjugués de ceux de la matrice V .

Démonstration : On a $\mathbf{AV} = \lambda V$ donc $\bar{\mathbf{A}}\bar{V} = \bar{\lambda}\bar{V}$ et $\mathbf{A}\bar{V} = \bar{\lambda}\bar{V}$ puisque $\bar{\bar{A}} = \mathbf{A}$ ($\mathbf{A}$ est à coefficients réels). D'où le résultat.

Exercez-vous 5 : Soit $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres de $\mathbf{B}$ dans $\mathbf{C}$. En déduire les vecteurs propres de $\mathbf{B}$.

Notons $m(\lambda)$ l'ordre de multiplicité de la racine λ dans le polynôme caractéristique $P(\lambda)$. Si $m(\lambda) = 1$, λ est valeur propre simple, si $m(\lambda) = 2$, λ est valeur propre double, etc...

Avez-vous compris ? 1: En reprenant les matrices de "Exercez-vous 4", déterminer les ordres de multiplicité des différentes valeurs propres.

Exercez-vous 6 : Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ la matrice de l'application f dans la base canonique $\mathbf{b}$.

Réduire A (c'est-à-dire, déterminer les valeurs propres de A , puis ses sous-espaces propres et enfin, si c'est possible la matrice diagonale semblable à A ainsi que la matrice de passage P de $\mathbf{b}$ vers la base des vecteurs propres).

1.2. Critères de diagonalisation

Théorème 1 : Soit $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ les p valeurs propres de f (resp. A) deux à deux distinctes. Alors la somme $E_{\lambda_1} + E_{\lambda_2} + \dots + E_{\lambda_p}$ des sous-espaces propres de f (resp. A) est **directe** :

$$E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$$

• **Attention**, le théorème ne précise pas que cette somme directe est égale à E .

Démonstration (peut être sautée): Faisons un raisonnement par récurrence sur p :

Si $p = 2$ nous devons montrer que $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{\mathbf{0}\}$. Si $v \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$ $f(v) = \lambda_1 v$ et $f(v) = \lambda_2 v$, donc

$(\lambda_1 - \lambda_2)v = \mathbf{0}$. Or par hypothèse $\lambda_1 \neq \lambda_2$, donc nécessairement $v = \mathbf{0}$ et on a bien $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{\mathbf{0}\}$.

Supposons le théorème démontré pour p valeurs propres distinctes, montrons le pour $p+1$.

Il suffit de montrer que $(\sum_{j=1}^p E_{\lambda_j}) \cap E_{\lambda_{p+1}} = \{\mathbf{0}\}$. Soit $v \in (\sum_{j=1}^p E_{\lambda_j}) \cap E_{\lambda_{p+1}}$, on a donc :

$v = v_1 + v_2 + \dots + v_p$ avec $v_i \in E_{\lambda_i}$ et $v \in E_{\lambda_{p+1}}$.

Et $f(v) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p = \lambda_{p+1} v = \lambda_{p+1}(v_1 + \dots + v_p)$

D'où $(\lambda_1 - \lambda_{p+1})v_1 + \dots + (\lambda_p - \lambda_{p+1})v_p = \mathbf{0}$. Or par hypothèse de récurrence, la somme $(\sum_{j=1}^p E_{\lambda_j})$ est directe donc la décomposition de $\mathbf{0}$ est unique et :

pour $i = 1, 2, \dots, p$: $(\lambda_i - \lambda_{p+1})v_i = \mathbf{0}$ et puisque $\lambda_i \neq \lambda_{p+1}$, $v_i = \mathbf{0}$. D'où le résultat.

Puisque le polynôme caractéristique de f est de degré n il admet dans $\mathbf{C}$ n racines comptées avec leur ordre de multiplicité. Si ces racines sont toutes distinctes, il y en a n , auxquelles correspondent n vecteurs propres, chacun base d'un sous espace propre. Les sous espaces propres étant en somme directe, la réunion de ces bases est une base de cette somme directe, cette base contient n vecteurs, c'est une base $\mathbf{E}$. Et la matrice de f dans cette base est diagonale. D'où le théorème :

Propriété 5 : Si une application linéaire f de E dans E (resp. une matrice A d'ordre n) admet n valeurs propres distinctes, alors f (resp. A) est diagonalisable.

Avez-vous compris ? 2 : Supposons que le polynôme caractéristique de A soit $P_A(\lambda) = -\lambda(3-\lambda)(-1-\lambda)(4-\lambda)$ et que celui de B soit $P_B(\lambda) = \lambda^2(1-\lambda)(3-\lambda)^3$. Quelles sont les dimensions des matrices A et B . Peut-on dire que A et B sont diagonalisables ?

Nous allons maintenant énoncer et démontrer un théorème plus général qui va préciser dans quelle mesure une application linéaire est diagonalisable lorsque certaines de ses valeurs propres sont multiples. On se place dans le cas complexe, ou dans le cas réel où le polynôme caractéristique a n racines distinctes ou non.

Théorème 2 : Une application linéaire f de E dans E est diagonalisable si et seulement si :

- 1) $P(\lambda)$ a toutes ses racines dans K ,
- 2) $\dim E_{\lambda_i} = m(\lambda_i)$ pour toutes les valeurs propres λ_i de f .

Remarque : Si les valeurs propres ne sont pas toutes réelles, on ne peut pas espérer pouvoir diagonaliser dans $\mathbf{R}$, en effet $\mathbf{D}$ fait apparaître les valeurs propres sur sa diagonale et ne saurait alors être réelle. La première condition est donc indispensable si on veut obtenir une diagonalisation dans $\mathbf{R}$, par contre, elle n'a pas d'objet si on diagonalise dans $\mathbf{C}$. Dans la plupart des cas cette condition sera réalisée. Si elle ne l'est pas, on travaillera dans $\mathbf{C}$, en utilisant la propriété 4 qui fera gagner du temps.

Démonstration (peut être sautée): Supposons que $P(\lambda)$ ait p racines λ_i distinctes, si 2) est vérifié on a donc $\sum_{i=1}^p m(\lambda_i) = n$.

Et si $\mathbf{b}_i$ est une base de E_{λ_i} ; $\bigcup_{i=1}^p \mathbf{b}_i = \mathbf{b}$ est une base de $E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$.

Or $\text{card} \bigcup_{i=1}^p \mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^p \text{card} \mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^p \dim E_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^p m(\lambda_i) = n$ d'après 2). Donc $\mathbf{b}$ est une base de E et c'est une base de vecteurs propres de f par construction. f est donc diagonalisable.

Remarquons qu'alors $E = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$.

Supposons que $\dim(E_{\lambda_i}) \neq m(\lambda_i)$. Montrons d'abord que de façon générale :

$$\dim E_{\lambda_i} \leq m(\lambda_i)$$

Supposons que l'on puisse associer à λ_i , $r = m(\lambda_i) + 1$ vecteurs propres linéairement indépendants, $v_1, \dots, v_r$. Soit $\mathbf{b}$ une base de E dont les r premiers vecteurs sont $v_1, \dots, v_r$.

Si on note $\mathbf{B}$ la matrice de f dans $\mathbf{b}$, les r premières colonnes de $\mathbf{B}$ sont $\begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \lambda_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$. Dans le

calcul de $\det(\mathbf{B} - \lambda I_n)$, on peut mettre en facteur $(\lambda_i - \lambda)^r$ (en développant suivant successivement suivant les r premières colonnes) et λ_i apparaît comme une valeur propre de $\mathbf{B}$ d'ordre de multiplicité $\geq m(\lambda_i) + 1$. Ce qui n'est pas possible puisque le polynôme caractéristique de f ne dépend pas de la base utilisée.

Si $\dim E_{\lambda_i} < m(\lambda_i)$, on ne pourra pas trouver une base de vecteurs propres puisque

$\sum_{i=1}^p \dim E_{\lambda_i} < n$. Dans ce cas, il n'y a pas assez de vecteurs propres. f n'est pas diagonalisable.

On verra dans le prochain paragraphe que l'on peut trigonaliser f , c'est à dire trouver une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire, les valeurs propres figurant sur la diagonale

avec leur ordre de multiplicité.

Remarque : le théorème 2 peut s'écrire

f est diagonalisable si et seulement si

$\left\{ \begin{array}{l} P(\lambda) \text{ a ses racines dans } \mathbf{K}, \\ \mathbf{E} = \mathbf{E}_{\lambda_1} \oplus \mathbf{E}_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus \mathbf{E}_{\lambda_p} \text{ (avec } \lambda_1, \dots, \lambda_p \text{ valeurs propres distinctes de } f.) \end{array} \right.$

Avez-vous compris ? 3 :

Soit $P_A(\lambda) = (1 - \lambda)^5(-2 - \lambda)^3(-1 - \lambda)^2$. On Précise aussi que $\dim E_1 = 4$, $\dim E_{-2} = 2$ et $\dim E_{-1} = 2$. A est-elle diagonalisable ?

Exercez-vous 7 : Soit $\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Ces matrices sont-elles diagonalisables ?

Déterminer tous les sous-espaces propres de ces matrices (on en donnera une base).

Pour chaque matrice diagonalisable, on précisera la matrice diagonale qui lui est semblable et la matrice de passage associée en précisant la formule qui lie les matrices calculées.

2. Forme réduite de Jordan d'une matrice non diagonalisable

Il n'est pas toujours possible de diagonaliser une matrice, mais nous allons voir dans ce paragraphe qu'il est toujours possible de trouver une matrice triangulaire supérieure semblable à une matrice donnée. Nous allons même montrer que cette matrice peut prendre une forme particulièrement simple appelée forme réduite de Jordan. De telles formes rendent possibles certains calculs et facilitent les démonstrations.

2.1. Matrice triangulaire semblable à une matrice donnée

Nous nous plaçons sur le corps $\mathbf{C}$ et dans le cas où une application linéaire f et sa matrice $\mathbf{A}$ dans la base canonique ne sont pas diagonalisables. $\mathbf{A}$ a donc au moins une valeur propre multiple dont le sous espace propre associé est de dimension strictement inférieure à l'ordre de multiplicité de cette valeur propre.

Proposition : Toute matrice triangulaire semblable à une matrice donnée a pour éléments diagonaux les valeurs propres de cette matrice. Chaque valeur propre apparaît sur la diagonale avec son ordre de multiplicité.

Démonstration :

Si $\mathbf{T} = (t_{ij})$ est une matrice triangulaire semblable à $\mathbf{A}$ ($\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{T}\mathbf{P}^{-1}$), elle a donc même polynôme caractéristique et mêmes valeurs propres que $\mathbf{A}$.
 Or si $\mathbf{T}$ est triangulaire, $\mathbf{T} - \lambda \mathbf{I}_n$ l'est aussi et $\det(\mathbf{T} - \lambda \mathbf{I}_n) = (t_{11} - \lambda)(t_{22} - \lambda) \dots (t_{nn} - \lambda)$.
 Ainsi les valeurs propres de $\mathbf{T}$ donc de $\mathbf{A}$ sont bien égales aux éléments diagonaux de $\mathbf{T}$.

Remarquons que si $\mathbf{A}$ est réelle, $\mathbf{T}$ et $\mathbf{P}$ ne le sont donc pas forcément (en effet les valeurs propres de $\mathbf{A}$ ne sont pas forcément réelles, et elles figurent sur la diagonale de $\mathbf{T}$).

2.2. Forme réduite de Jordan

2.2.1 Définitions

On appelle **bloc de Jordan** des matrices de la forme :

$$\mathbf{J}(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \lambda & 1 & \cdot \\ 0 & \cdot & \lambda & 1 \\ 0 & \cdot & \cdot & \lambda \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{J}(\lambda)$ est une matrice triangulaire supérieure avec λ sur la diagonale principale, 1 sur la diagonale supérieure et des 0 ailleurs.

Si $\mathbf{A}$ est une matrice carrée à éléments réels ou complexes, on appelle **forme réduite de Jordan** de $\mathbf{A}$, une matrice $\mathbf{J}$ semblable à $\mathbf{A}$ ($\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{P}^{-1}$), formée de blocs diagonaux qui sont des blocs de Jordan :

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}(\lambda_1) & & 0 \\ & \cdot & \\ & & \mathbf{J}(\lambda_2) \\ & & & \cdot \\ 0 & & & & \mathbf{J}(\lambda_p) \end{pmatrix},$$

les λ_i sont alors les valeurs propres de $\mathbf{A}$, elles ne sont pas forcément distinctes deux à deux et apparaissent sur la diagonale de $\mathbf{J}$ répétées avec leur ordre de multiplicité.

$\mathbf{J}$ est triangulaire supérieure avec des zéros partout sauf sur la diagonale principale (qui est formée des valeurs propres répétées avec leur ordre de multiplicité) et sur la diagonale supérieure qui est formée de 1 ou de 0 (si cette diagonale ne comporte pas de 1, $\mathbf{J}$ est diagonale).

Exemple : si $J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ J est une forme réduite de Jordan comportant les

3 blocs de Jordan suivant : (λ_1) , $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$.

Supposons que la matrice J de l'exemple précédent soit la forme réduite de Jordan d'une matrice A . Il existe donc une matrice inversible P telle que $A = PJP^{-1}$.

Interprétons A comme la matrice d'une application linéaire f dans la base canonique de $\mathbf{R}^6$. Soit v_i le vecteur ayant pour matrice de coordonnées V_i ($i^{\text{ème}}$ colonne de P) dans la base canonique. J est alors la matrice de f dans $\{v_1, v_2, \dots, v_6\}$. Et

$$\begin{cases} f(v_1) = \lambda_1 v_1 \\ f(v_2) = \lambda_1 v_2 \\ f(v_3) = v_2 + \lambda_1 v_3 \\ f(v_4) = \lambda_2 v_4 \\ f(v_5) = v_4 + \lambda_2 v_5 \\ f(v_6) = v_5 + \lambda_2 v_6 \end{cases} \quad \text{ce qui s'écrit matriciellement} \quad \begin{cases} AV_1 = \lambda_1 V_1 \\ AV_2 = \lambda_1 V_2 \\ AV_3 = V_2 + \lambda_1 V_3 \\ AV_4 = \lambda_2 V_4 \\ AV_5 = V_4 + \lambda_2 V_5 \\ AV_6 = V_5 + \lambda_2 V_6 \end{cases}$$

Remarque : De façon générale à chaque bloc de Jordan correspond un vecteur propre (relatif à sa première colonne où il n'y a pas de 1), et s'il y a k blocs de Jordan ayant la même valeur propre λ sur la diagonale, il y a k vecteurs propres (dont les matrices colonnes des coordonnées sont dans P) indépendants et associés à λ et $\dim E_\lambda = k$. Les autres vecteurs sont appelés vecteurs de Jordan associés à λ .

Ici v_1 et v_2 sont deux vecteurs propres indépendants relatifs à λ_1 , par contre il n'y a qu'un vecteur propre (défini à un coefficient de proportionnalité près) relatif à λ_2 .

De façon pratique, après avoir déterminé les valeurs propres de A , on détermine les sous-espaces propres dont les bases sont constituées de vecteurs propres indépendants dont les matrices des coordonnées donnent des colonnes de P .

Les autres colonnes de P (ici P_3, P_5 et P_6) sont les matrices colonnes des coordonnées des vecteurs de Jordan (ici v_3, v_5 et v_6) et se déterminent alors simplement à l'aide d'équations analogues aux précédentes.

Avez-vous compris ? 4 : 1) Soit $P_A(\lambda) = (1 - \lambda)^5(-2 - \lambda)^3(-1 - \lambda)^2$. On Précise aussi que $\dim E_1 = 4$, $\dim E_{-2} = 2$ et $\dim E_{-1} = 2$. Donner une forme réduite de Jordan de **A**.

2) Soit

$$J = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

la forme réduite de Jordan de **B**. Donner le polynôme caractéristique de **B** et la dimension des sous-espaces propres de **B**.

Exercez-vous 8 : Déterminer la forme réduite de Jordan **J** semblable à la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

2.2.2. Propriétés des blocs de Jordan

Si $J(\lambda)$ est un bloc de Jordan on peut écrire : $J(\lambda) = \lambda I + J(0)$ où **I** est la matrice unité de même ordre que $J(\lambda)$ et où $J(0)$ est un bloc de Jordan ayant une diagonale nulle.

Exemple : à l'ordre 1, $J(0) = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$, à l'ordre 2, $J(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{à l'ordre 3, } J(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ à l'ordre 4, } J(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a alors les propriétés suivantes :

1-Si $\mathbf{J}(0)$ est d'ordre r , alors $\mathbf{J}(0)^r = \mathbf{0}$.

2-Si $\mathbf{J}(0)$ est d'ordre r : $\mathbf{J}(0) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{r-1} \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ 0 \end{pmatrix}$

Enfin nous admettrons le théorème de Jordan, qui prouve l'existence d'une réduite de Jordan quelle que soit la matrice $\mathbf{A}$:

Théorème : Pour toute matrice carrée à éléments dans $\mathbb{C}$ il existe une forme réduite de Jordan qui lui est semblable.

Une application de ce théorème est le calcul de $\mathbf{A}^t$ dans le cas où $\mathbf{A}$ n'est pas diagonalisable. En effet si $\mathbf{J}$ est la forme réduite de Jordan de $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}^t = \mathbf{P} \mathbf{J}^t \mathbf{P}^{-t}$$

et le calcul de $\mathbf{A}^t$ se ramène à celui de $\mathbf{J}^t$.

Or $\mathbf{J}$ est de la forme $\begin{pmatrix} \mathbf{J}(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}(\lambda_2) \\ & & & \ddots \\ 0 & & & & \mathbf{J}(\lambda_p) \end{pmatrix}$ et $\mathbf{J}^t = \begin{pmatrix} \mathbf{J}(\lambda_1)^t & & 0 \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}(\lambda_2)^t \\ & & & \ddots \\ 0 & & & & \mathbf{J}(\lambda_p)^t \end{pmatrix}$.

Les calculs de $\mathbf{J}(\lambda)^t$ se font en utilisant la décomposition $\mathbf{J}(\lambda) = \lambda \mathbf{I} + \mathbf{J}(0)$, la propriété de $\mathbf{J}(0)$ énoncée ci-dessus et le fait que les matrices $\lambda \mathbf{I}$ et $\mathbf{J}(0)$ commutent.

Avez-vous compris ? 5 : Soit $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, calculer $\mathbf{A}^t$ et $\mathbf{B}^t$.

De façon pratique pour **réduire une matrice** on a les étapes suivantes :

1. Déterminer les valeurs propres, racines du polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$, et leur ordre de multiplicité.
2. Pour chaque valeur propre λ déterminer le sous-espace propre E_λ , en donner une base et sa dimension.
3. Donner la réduite de Jordan de $\mathbf{A}$ (éventuellement diagonale)

4. Pour chaque λ , si $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ il n'y a pas de vecteur de Jordan. Sinon il faut déterminer $(m(\lambda) - \dim E_\lambda)$ vecteur de Jordan indépendants.
5. Expliciter P , formée des bases des E_λ et des vecteurs de Jordan) telle que $A = PJP^{-1}$.
(Attention à l'ordre des colonnes de P et à l'ordre des valeurs propres dans J)

3. Application : évolutions séquentielles linéaires

3.1. Ecriture matricielle et résolution du problème

On considère n suites $x_t^1, x_t^2, \dots, x_t^n$ indicées par le temps $t \in \mathbb{N}$ (fonctions du temps), prenant des valeurs réelles ou complexes et qui à l'instant $t+1$ dépendent linéairement des valeurs prises à l'instant t :

$$\begin{cases} x_{t+1}^1 = a_{11}x_t^1 + a_{12}x_t^2 + \dots + a_{1n}x_t^n \\ \vdots \\ x_{t+1}^n = a_{n1}x_t^1 + a_{n2}x_t^2 + \dots + a_{nn}x_t^n \end{cases}$$

Posons $A = (a_{ij})$ et $X_t = \begin{pmatrix} x_t^1 \\ \vdots \\ x_t^n \end{pmatrix}$.

Le précédent système s'écrit alors

$$\boxed{X_{t+1} = AX_t \quad (t \in \mathbb{N})}$$

On en déduit donc par récurrence que

$$X_t = A^t X_0.$$

Or si J est la forme réduite de Jordan de A , $A = PJP^{-1}$ et $A^t = PJ^tP^{-1}$.
Si J est diagonale, le calcul de J^t est aisé, sinon on calculera J^t en utilisant la méthode décrite dans le paragraphe précédent.

Remarque:

1. Cette méthode de résolution implique le calcul de P^{-1} .
2. Si A est à coefficients réels et si certaines valeurs propres sont complexes (elles sont alors conjuguées deux à deux ainsi que les vecteurs propres associés), les calculs se font dans $\mathbb{C}$, mais le résultat final est réel et les parties imaginaires s'éliminent.

Une autre forme de résolution conseillée

Remarquons que $X_{t+1} = \mathbf{A}X_t$ s'écrit $X_{t+1} = \mathbf{PJP}^{-1}X_t$ avec $\mathbf{J}$ forme réduite de Jordan de $\mathbf{A}$. Et en multipliant à gauche par $\mathbf{P}^{-1}$ on a : $(\mathbf{P}^{-1}X_{t+1}) = \mathbf{J}(\mathbf{P}^{-1}X_t)$.

1. Changement de variable :

Si on pose $Z_t = \mathbf{P}^{-1}X_t$, l'équation précédente s'écrit :

$$Z_{t+1} = \mathbf{J}Z_t.$$

2. Calcul de Z_t :

Bien sûr on a $Z_t = (\mathbf{J}^t)Z_0$. Mais le calcul de $\mathbf{J}^t$ n'est pas nécessaire.

$$\text{Si } \mathbf{J} \text{ est diagonale et si } Z_0 = \begin{pmatrix} z_0^1 \\ z_0^2 \\ \vdots \\ z_0^n \end{pmatrix} \text{ alors } Z_t = \begin{pmatrix} (\lambda_1)^t z_0^1 \\ (\lambda_2)^t z_0^2 \\ \vdots \\ (\lambda_n)^t z_0^n \end{pmatrix}$$

Si $\mathbf{J}$ n'est pas diagonale:

$$\begin{cases} z_{t+1}^1 = \lambda_1 z_t^1 + c_{21} z_t^2 \\ z_{t+1}^2 = \lambda_2 z_t^2 + c_{32} z_t^3 \\ \vdots \\ z_{t+1}^n = \lambda_n z_t^n \end{cases} \quad \text{avec } c_{ij} = 1 \text{ ou } 0$$

Ce système peut être résolu facilement en "remontant" à partir de la dernière équation dont la solution est $z_t^n = (\lambda_n)^t z_0^n$.

En reportant dans l'équation précédente on a : $z_{t+1}^{n-1} = \lambda_{n-1} z_t^{n-1} + c_{n(n-1)} (\lambda_n)^t z_0^n$ et on est ramené à une suite linéaire récurrente du premier ordre (dans le cas où $c_{n(n-1)}$ est non nul $\lambda_n = \lambda_{n-1}$ et il y a **résonance** comme cela a été vu dans le cours de L_2 ; si nécessaire voir le fichier "rappelsuites"). Et ainsi de suite.

A la fin de cette résolution Z_t dépend des n paramètres $z_0^1, z_0^2, \dots, z_0^n$.

3. Calcul de X_t :

Or

$$X_t = \mathbf{P}Z_t$$

et $\mathbf{P} = (\mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 \dots \mathbf{P}_n)$ avec $\mathbf{P}_i$ vecteur propre ou vecteur de Jordan.

Remarque

Si $\mathbf{J}$ est diagonale :

$$X_t = (\lambda_1)^t z_0^1 \mathbf{P}_1 + (\lambda_2)^t z_0^2 \mathbf{P}_2 + \dots + (\lambda_n)^t z_0^n \mathbf{P}_n$$

Ainsi $x_t^1, \dots, x_t^n$ (coordonnées de X_t) sont des combinaisons linéaires des (λ_i^t) .

Si J n'est pas diagonale les coordonnées de X_t sont des combinaisons linéaires de termes de la forme $t^k \lambda_j^t$ (avec $0 \leq k < m(\lambda_j)$).

A la fin de cette résolution X_t dépend des n paramètres $z_0^1, z_0^2, \dots, z_0^n$.

4. Calcul des paramètres, conditions initiales :

On utilise les conditions initiales X_0 pour calculer les n paramètres intervenus lors du calcul de Z_t .

Remarquons que cette méthode a l'avantage de ne pas avoir à calculer P^{-1} .

Exercez-vous 9 : Résoudre dans $\mathbb{R}$: (I)
$$\begin{cases} x_{t+1} = 4x_t + 4y_t \\ y_{t+1} = -x_t \\ x_0 = -4 \text{ et } y_0 = 5 \end{cases} .$$

3.2. Système d'équations de récurrence linéaires avec second membre

On considère donc des systèmes de la forme

$$(1) \quad X_{t+1} = AX_t + F_t,$$

où A est une matrice à coefficients réels constants et F_t une matrice colonne dont les coefficients sont des fonctions de t .

1. Première méthode :

Cette méthode suppose l'existence d'une solution particulière X_t^* de (1). On remarque alors que $Y_t = X_t - X_t^*$ est une solution de l'équation sans second membre (ou homogène) associée :

$$(2) \quad Y_{t+1} = AY_t$$

(En effet $Y_{t+1} = X_{t+1} - X_{t+1}^* = (AX_t + F_t) - (AX_t^* + F_t) = A(X_t - X_t^*) = AY_t$)

On se ramène alors à la résolution du paragraphe précédent pour calculer Y_t . Et
$$X_t = Y_t + X_t^*.$$

On utilise peu cette méthode car souvent il est très difficile de trouver X_t^* .

2. Deuxième méthode plus usitée :

Là encore, on utilisera $\mathbf{J}$, la forme réduite de Jordan de $\mathbf{A}$ ($\mathbf{J}$ est diagonale ou non) et le changement de variables précédent.

Si $\mathbf{A} = \mathbf{PJP}^{-1}$, on posera $\mathbf{Z}_t = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{X}_t$ et on aura :

$$(\mathbf{X}_{t+1} = \mathbf{AX}_t + \mathbf{F}_t) \Leftrightarrow (\mathbf{Z}_{t+1} = \mathbf{JZ}_t + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{F}_t)$$

(par multiplication à gauche par $\mathbf{P}^{-1}$)

Ici il est donc nécessaire de calculer $\mathbf{P}^{-1}$. Mais la dernière égalité permet de calculer chaque composante de $\mathbf{Z}_t$ qui se présente comme solution d'une équation récurrente d'ordre 1. Enfin on calcule $\mathbf{X}_t$ en utilisant : $\mathbf{X}_t = \mathbf{PZ}_t$.

Exercez-vous 10 : Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x_{t+1} = -x_t + 2y_t + 2 \\ y_{t+1} = -4x_t + 5y_t + 2^t \\ x_0 = 1 \text{ et } y_0 = 2 \end{cases}$$

3.3. Etude du comportement d'un système d'équations récurrentes linéaires quand t tend vers l'infini

3.3.1. Cas d'un système homogène (ou sans second membre)

On considère donc un système d'équations de la forme : $\mathbf{X}_{t+1} = \mathbf{AX}_t$ où $\mathbf{A}$ est une matrice réelle à coefficients constants. D'après ce qui a été vu précédemment, les coordonnées de $\mathbf{X}_t$ sont des combinaisons linéaires de termes de la forme $t^k \lambda_j^t$ (avec $0 \leq k < m(\lambda_i)$) et le comportement de $\mathbf{X}_t$ quand t tend vers $+\infty$ dépend donc du module des valeurs propres λ_j .

Ainsi si **toutes** les valeurs propres de $\mathbf{A}$ sont de module strictement inférieur à un, alors $\mathbf{X}_t \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Par contre s'il y a des valeurs propres dont le module est strictement supérieur à 1 alors $\|\mathbf{X}_t\| \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$ (sauf pour certaines conditions initiales).

Définition : On dit alors que le système séquentiel défini par $\mathbf{X}_{t+1} = \mathbf{AX}_t$ est **stable** si la suite $(\mathbf{X}_t)$ converge vers 0 lorsque $t \rightarrow +\infty$ quel que soit le vecteur initial $\mathbf{X}_0$.

D'après ce que nous avons vu précédemment, le système est donc **stable** dès que les modules de **toutes les valeurs propres sont strictement inférieurs à 1**.

On dit alors que le système est **séquentiellement stable**. (On verra dans la leçon suivante une autre notion de stabilité)

3.3.2. Cas d'un système avec second membre

Soit donc le système : $X_{t+1} = \mathbf{A}X_t + F_t$. On sait qu'alors $X_t = X_t^* + Y_t$ où X_t^* est une solution particulière et Y_t la solution générale de l'équation sans second membre.

Si Y_t est *séquentiellement stable*, $Y_t \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$ et $X_t \rightarrow X_t^*$.
 Y_t représente les écarts par rapport à la solution *tendancielle* ou *tendance* que représente X_t^* .
Si Y_t n'est pas *séquentiellement stable*, X_t peut ne pas converger.

Le calcul des valeurs propres d'une matrice n'est pas toujours aisé, aussi voici quelques critères permettant de détecter des matrices réelles séquentiellement stables sans calculer leurs valeurs propres.

Critère 1 (conditions *nécessaires* de stabilité lorsque 1 n'est pas valeur propre) : Pour qu'une matrice $\mathbf{A}$ d'ordre n soit séquentiellement stable, il faut nécessairement que :

$$-1 < \det(\mathbf{A}) < 1 \quad \text{et} \quad -n < \text{tr}(\mathbf{A}) < n$$

En effet $\det \mathbf{A} = \prod_{j=1}^n \lambda_j$ et $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j$ et si $|\lambda_j| < 1$ pour tout j , alors $|\det(\mathbf{A})| < 1$ et $|\text{tr}(\mathbf{A})| < n$.

Critère 2 : (condition *suffisante* de stabilité) :

Si $\sum_{j=1}^n |a_{ij}| < 1$ pour $i = 1, 2, \dots, n$, alors la matrice $\mathbf{A} = (a_{ij})$ est séquentiellement stable.

Remarque : $\sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ représente la somme des valeurs absolues des coefficients de la $i^{\text{ème}}$ ligne de $\mathbf{A} = (a_{ij})$.

Leçon 05 - Cours : Equations différentielles

Objectif : Les modèles dynamiques en économie théorique sont souvent formulés à l'aide d'équations différentielles correspondant au concept de l'évolution du temps en continu. Alors que si le temps est considéré sous une forme séquentielle, on fait appel à la notion de suites récurrentes.

Dans cette leçon nous n'étudierons que les équations différentielles linéaires à coefficients constants car ce sont celles qui sont le plus souvent rencontrées en économie.

Ici la variable est le temps t et les équations différentielles linéaires à coefficients constants d'ordre n sont de la forme :

$$x^{(n)}(t) + a_{n-1} x^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 x(t) = f(t),$$

où $x^{(n)}$ désigne la dérivée $n^{\text{ième}}$ de x par rapport au temps t , les a_i sont des réels donnés et $f(t)$ est une fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ donnée.

Il y a bien sûr beaucoup d'analogie entre les résolutions des systèmes récurrents linéaire d'ordre 1 abordés dans la leçon précédente et celles des systèmes différentiels que nous étudions dans cette leçon. Il est bien sûr important de remarquer les ressemblances des deux démarches mais aussi et surtout les différences.

Dans cette leçon nous considérons donc les équations différentielles linéaires à coefficients constants d'ordre n , la variable étant le temps t , de la forme :

$$x^{(n)}(t) + a_{n-1} x^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 x(t) = f(t) \quad (E),$$

où $x^{(n)}$ désigne la dérivée $n^{\text{ième}}$ de x par rapport au temps t , les a_i sont des réels donnés et $f(t)$ est une fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ donnée.

Résoudre (E) revient à trouver toutes les fonctions $x(t)$ de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ (en économie le problème posé est réel et attend des solutions réelles), vérifiant l'équation (E).

On note parfois au lieu de $x'(t)$ et au lieu de $x''(t)$ lorsque la variable par rapport laquelle on dérive est le temps.

1. Equations différentielles linéaires à coefficients constants

1.1. L'ordre 1

On considère donc les équations de la forme : (1) $x'(t) + ax(t) = f(t)$ où $a \in \mathbf{R}$ et f est une fonction donnée. $f(t)$ est appelé **second membre**.

On appelle **équation homogène** (ou **équation sans second membre**) associée à (1) l'équation :

$$\varphi'(t) + a\varphi(t) = 0 \quad (2).$$

Avez-vous compris ? 1 : Soit (1) $x'(t) + ax(t) = f(t)$ et (2) $\varphi'(t) + a\varphi(t) = 0$. Montrez que si x^* est une solution particulière de (1) et x une solution quelconque de (1) alors $x - x^*$ est une solution de l'équation homogène associée (2).

On retiendra :

La solution générale $x(t)$ de l'équation (1) est la somme d'une solution particulière de (1) $x^(t)$ et de la solution générale de l'équation (2) homogène associée, $\varphi(t)$:*

$$x(t) = \varphi(t) + x^*(t).$$

1.1.1. Solution de l'équation homogène (ou sans second membre)

Résolvons donc : $\varphi'(t) + a\varphi(t) = 0$. Soit $\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = -a$ et $\ln|\varphi(t)| = -at + C$

D'où $|\varphi(t)| = e^{-at+C}$. Et

$$\varphi(t) = ke^{-at} \quad k \in \mathbf{R}.$$

Exercez-vous 1 : 1) Résoudre l'équation $2\varphi'(t) + 3\varphi(t) = 0$.
2) Résoudre l'équation $\varphi'(t) = 5\varphi(t)$.
3) Résoudre l'équation $2x'(t) + 3x(t) = 2$.

1.1.2. Méthodes de détermination de la solution particulière

1) Une solution particulière apparaît de façon évidente si on observe bien l'équation de départ. C'est le cas de 3) dans « Exercez-vous1 ».

2) Dans le cas particulier qui nous intéresse des équations différentielles à coefficients constants, on cherchera la solution particulière $x^*(t)$ de la même forme que le second membre $f(t)$. Plus précisément :

- Si f est un polynôme de degré n et a non nul, on posera $x^*(t) = Q(t)$, polynôme de degré n et on déterminera les coefficients de Q en écrivant que $x^*(t)$ est solution de l'équation différentielle (1). Si a est nul Q est de degré $n+1$.
- Si $f(t) = P(t)e^{mt}$, on posera $x^*(t) = Q(t)e^{mt}$, avec Q de même degré que P si $m \neq -a$. Si $m = -a$, il y a résonance et on posera $x^*(t) = tQ(t)e^{mt}$.
- Si $f(t) = (\lambda \sin mt + \mu \cos mt)P(t)$, on posera $x^*(t) = Q(t)\sin mt + R(t)\cos mt$, avec Q et R , polynômes de même degré que P .

Exercez-vous 2 : 1) Résoudre (1) : $x'(t) = 5x(t) + 5t^2 - 7t + 3$.
2) Résoudre (1) : $x'(t) + 2x(t) = 2te^{-2t}$.

1.2. L'ordre 2.

On considère les équations de la forme : $x''(t) + a x'(t) + b x(t) = f(t)$ (1).

Remarquons là encore que si $x^*(t)$ est une solution particulière de (1), $x(t) - x^*(t)$ est solution de l'équation sans second membre (ou homogène) associée :

$$\varphi''(t) + a \varphi'(t) + b \varphi(t) = 0 \quad (2).$$

On retiendra donc :

La solution générale de l'équation (1) est la somme d'une solution particulière de (1) et de la solution générale de l'équation homogène (2) associée : $x(t) = \varphi(t) + x^(t)$.*

1.2.1. Résolution de l'équation homogène (ou sans second membre) (2)

Si φ_1 et φ_2 sont deux **solutions particulières de (2) indépendantes** (c'est à dire non proportionnelles) alors pour tous réels k_1 et k_2 , $k_1\varphi_1 + k_2\varphi_2$ est encore une solution de (2). On admettra et on retiendra le résultat général suivant :

Toutes les solutions de (2) sont de la forme $\varphi = k_1\varphi_1 + k_2\varphi_2$.
Cela revient à dire que l'ensemble des solutions de (2) forment **un espace vectoriel de dimension 2** engendré par φ_1 et φ_2 .

Considérons les solutions de (2) de la forme e^{rt} . On a donc $r^2e^{rt} + ae^{rt} + be^{rt} = 0$ et r vérifie :

$$r^2 + ar + b = 0 \quad (3).$$

Cette équation est appelée **équation caractéristique** associée à (1) (ou à (2))

- **1^{er} cas** : $\Delta > 0$. (3) a donc 2 solutions réelles distinctes r_1 et r_2 . e^{r_1t} et e^{r_2t} sont donc deux solutions particulières indépendantes et les autres solutions sont de la forme :

$$\varphi(t) = k_1e^{r_1t} + k_2e^{r_2t}.$$

- **2^{ème} cas** : $\Delta < 0$. (3) a donc 2 solutions complexes conjuguées r et $\bar{r}$.
Si $r = \alpha + i\beta$, dans $\mathbf{C}$ (2) admet alors des solutions de la forme :
 $\lambda_1 e^{\alpha t} e^{i\beta t} + \lambda_2 e^{\alpha t} e^{-i\beta t} = e^{\alpha t} [(\lambda_1 + \lambda_2)\cos\beta t + i(\lambda_1 - \lambda_2)\sin\beta t]$. En choisissant λ_1 et λ_2 conjugués et en posant : $k_1 = \lambda_1 + \lambda_2 \in \mathbf{R}$ et $k_2 = i(\lambda_1 - \lambda_2) \in \mathbf{R}$,
on obtient les solutions réelles de la forme :

$$\varphi(t) = e^{\alpha t}(k_1\cos\beta t + k_2\sin\beta t).$$

- **3^{ème} cas** : $\Delta = 0$. (3) a donc une racine double r_0 . e^{r_0t} est une solution particulière et on vérifie alors que te^{r_0t} est une autre solution particulière. Ainsi l'ensemble des solutions de (2) est de la forme :

$$\varphi(t) = (k_1 + tk_2)e^{r_0t}.$$

Remarque : On notera l'analogie avec les suites récurrentes d'ordre 2. Mais on remarquera bien les différences.

1.2.2. Résolution de l'équation (1) avec second membre "simple"

Nous avons vu que les solutions de (1) sont de la forme :

$x(t) = \varphi(t) + x^*(t)$ avec $\varphi(t)$ solution de (2) et $x^*(t)$ solution particulière de (1). Donnons la forme de la solution particulière lorsque $f(t)$ est une fonction simple.

Idée : Chercher une solution particulière de la même forme que le second membre (coefficients différents).

- **1^{er} cas** : $f(t)$ est un polynôme de degré n .

Alors une solution particulière de (1) est :

- * Un polynôme de degré n si b est non nul.
- * Un polynôme de degré $n+1$ si b est nul et si a ne l'est pas.
- * Un polynôme de degré $n+2$ si a et b sont nuls.

- **2^{ème} cas** : $f(t) = P(t)e^{mt}$, avec m réel et $P(t)$ polynôme de degré n .

Alors une solution particulière de (2) est de la forme

- * $x^*(t) = Q(t)e^{mt}$ avec $Q(t)$ polynôme de degré n , si m n'est pas racine de (3).
- * $x^*(t) = tQ(t)e^{mt}$ si m est une racine simple de (3).
- * $x^*(t) = t^2Q(t)e^{mt}$ si m est une racine double de (3).

- **3^{ème} cas** : $f(t) = (\lambda \cos mt + \mu \sin mt)P(t)$ ($m \in \mathbf{R}^*$)

Une solution particulière est de la forme : $x^*(t) = Q(t)\cos mt + R(t)\sin mt$ où Q et R sont des polynômes de même degré que P .

- **4^{ème} cas** : $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ avec $f_1(t)$ et $f_2(t)$ de formes analogues à celles du 1^{er}, 2^{ème} ou du 3^{ème} cas. Alors si $x_1^*(t)$ est une solution particulière de

$x''(t) + ax'(t) + bx(t) = f_1(t)$ et si $x_2^*(t)$ est une solution particulière de

$x''(t) + ax'(t) + bx(t) = f_2(t)$, $x_1^*(t) + x_2^*(t)$ est une solution particulière de (3).

Exercez-vous 3 : 1) Résoudre : $\begin{cases} x''(t) - x'(t) - 2x(t) = 4t + 3e^{-t} \\ x(0) = 1 \quad \text{et} \quad x'(0) = -6 \end{cases}$.

2) Résoudre (1) $x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = t \sin t$.

1.3 L'ordre n

On considère donc l'équation différentielle (1) suivante :

$x^{(n)}(t) + a_{n-1}x^{(n-1)}(t) + \dots + a_0x(t) = f(t)$ avec $a_i \in \mathbf{R}$ (pour $i=0, \dots, n$) et a_0 non nul.

Ici x et f sont des fonctions de t . $x^{(n)}$ désigne la dérivée $n^{\text{ème}}$ de x par rapport à t . On ne note pas la variable lorsque ce n'est pas nécessaire pour simplifier l'écriture.

On montre comme à l'ordre 1 que la solution générale de (1) est la somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation sans second membre associée, appelée parfois équation homogène et ici notée (2) (conformément au paragraphe précédent) :

$\varphi^{(n)} + a_{n-1}\varphi^{(n-1)} + \dots + a_0\varphi = 0$ (2):

$$x(t) = \varphi(t) + x^*(t).$$

On admettra le résultat suivant, déjà rencontré à l'ordre 2 :

Les solutions de l'équation homogène associée forment un sous espace vectoriel de dimension n de l'espace des fonctions de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$.

Il faut donc déterminer n **fonctions indépendantes** vérifiant (2). Cherchons-les sous la forme e^{rt} . On a donc $e^{rt}(r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_0) = 0$.

Ainsi r est racine du **polynôme caractéristique**, $P(r) = r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_0$ (3). Ce polynôme est de degré n et admet n racines r_j (distinctes ou non) dans $\mathbb{C}$.

Si ces racines sont distinctes, les fonctions $e^{r_j t}$ sont indépendantes et la solution générale de l'équation homogène (2) est de la forme $\varphi(t) = \sum_{j=1}^n k_j e^{r_j t}$.

Remarquons que si $P(r)$ est à coefficients réels et si $r_j = \alpha + i\beta$ ne l'est pas, est aussi solution de $P(r)$ et les solutions réelles associées sont de la forme $e^{\alpha t}(k_j \cos \beta t + k'_j \sin \beta t)$ (démonstration faite dans le cas de l'ordre 2).

D'autre part si r_j est une racine de $P(r)$ d'ordre de multiplicité m_j , de façon analogue à l'ordre 2, les m_j solutions indépendantes liées à r_j sont de la forme : $t^\ell e^{r_j t}$ (avec $\ell = 0, 1, \dots, m_j - 1$) et les solutions de (2) peuvent s'écrire :

$$\varphi(t) = \sum_j \sum_{\ell=0}^{m_j-1} k_{j\ell} t^\ell e^{r_j t} \quad (k_{j\ell} \in \mathbb{R})$$

Cette écriture est un peu compliquée mais pour couvrir le cas général il est difficile de faire plus simple. Les nombreux exercices permettent de comprendre la méthode qui somme toute est simple.

Avez-vous compris ? 2: Soit l'équation caractéristique: $(r+1)^4(r-2)^2(r^2+4r+8)=0$.

- 1) Résoudre cette équation.
- 2) Donner l'équation homogène (2) associée à cette équation caractéristique.
- 3) Résoudre (2).

En fait la difficulté réside donc dans la recherche des racines de $P(r)$.

Exercez-vous 4 : Résoudre

$$\varphi^{(5)}(t) - \varphi^{(4)}(t) + 2\varphi^{(3)}(t) - 10\varphi''(t) + 13\varphi'(t) - 5\varphi(t) = 0 \quad (2)$$

Quant à la solution particulière elle se détermine de façon analogue à ce qui a été vu précédemment dans le cas où le second membre $f(t)$ est soit un polynôme, soit le produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme, soit la somme de telles fonctions.

Exercez-vous 5 : Résoudre

$$x^{(5)}(t) - x^{(4)}(t) + 2x^{(3)}(t) - 10x''(t) + 13x'(t) - 5x(t) = -5t + 3 + 13e^{2t} \quad (1)$$

2. Systèmes d'équations différentielles linéaires d'ordre 1

Tout système d'équations différentielles d'ordre 1 s'écrit sous la forme :

$$\begin{cases} x'_1(t) = a_{11} x_1(t) + a_{12} x_2(t) + \dots + a_{1n} x_n(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) = a_{n1} x_1(t) + a_{n2} x_2(t) + \dots + a_{nn} x_n(t) \end{cases},$$

ce qui s'écrit matriciellement

$$X'(t) = AX(t) + F(t) \quad (1),$$

$$\text{avec } X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \quad (x_1, \dots, x_n \text{ fonctions de } t \text{ inconnues}),$$
$$F(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix} \quad (f_1, f_2, \dots, f_n \text{ fonctions de } t \text{ données}) \quad \text{et } A = (a_{ij}) \text{ matrice d'ordre } n \text{ à}$$

coefficients réels constants.

Comme dans le paragraphe précédent, si $X^*(t)$ est une solution particulière de (1) alors $X(t) = X^*(t) + Y(t)$ avec $Y(t)$ solution du système d'équations homogènes associé :
$$Y'(t) = AY(t).$$

Mais ici il est très rare de trouver facilement une solution particulière, aussi on utilisera plutôt la méthode suivante.

2.1 Résolution du système avec second membre

Si $A = PJP^{-1}$, avec J réduite de Jordan de A (éventuellement diagonale), l'équation $X'(t) = AX(t) + F(t)$ s'écrit $X'(t) = PJP^{-1}X(t) + F(t)$ et $P^{-1}X'(t) = J(P^{-1}X(t)) + P^{-1}F(t)$.

Donc si on pose $Z(t) = P^{-1}X(t)$, on obtient,

$$Z'(t) = JZ(t) + P^{-1}F(t).$$

Or si les $f_i(t)$, coordonnées de $F(t)$ sont des sommes de produits de fonctions polynômes et de fonctions exponentielles, celles de $P^{-1} F(t)$ le sont aussi puisque ce sont des combinaisons linéaires des $f_i(t)$.

Et si J est diagonale, on est ramené à résoudre n équations différentielles du premier ordre à coefficients constants avec second membre. Si J n'est pas diagonale, on procède de même de proche en proche en commençant par la dernière équation.

Remarque :

*Si $F(t) = 0$, le calcul de P^{-1} est inutile. Ce calcul ne sert qu'au calcul de $P^{-1}F$.

*Si A est diagonalisable, $Z'(t) = DZ(t) + P^{-1}F(t)$. Soient $z_i(t)$ est la $i^{\text{ème}}$ coordonnée de $Z(t)$, $g_i(t)$ celle de $P^{-1}F(t)$ et λ_i les valeurs propres de A , on a :

$z_i'(t) = \lambda_i z_i(t) + g_i(t)$ (i) et $z_i(t) = k_i e^{\lambda_i t} + z_i^*(t)$ ($k_i \in \mathbb{R}$ et $z_i^*(t)$ solution particulière de (i)).

Donc, puisque $X(t) = PZ(t)$ et si P a pour vecteurs colonnes les V_i (vecteur propre associé à λ_i), $X(t)$ s'écrit : $X(t) = \sum_{i=1}^n (k_i e^{\lambda_i t} + z_i^*(t)) V_i$. (I)

Cette formule s'applique bien sûr au cas complexe. Mais dans le cas où le problème posé est réel et où certaines valeurs propres sont complexes, on regroupera les valeurs propres conjuguées de façon à faire apparaître un résultat réel. Ce résultat fera bien sûr apparaître des sinus et des cosinus. La démarche est analogue à celle qui a été utilisée pour les systèmes d'équations récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

*Si A n'est **pas diagonalisable**, $Z'(t) = JZ(t) + P^{-1}F(t)$. Etant donné la simplicité de la matrice J , on peut résoudre facilement cette équation. Le cas général utilise des notations assez lourdes aussi on se contentera d'un exemple. Mais on remarquera que, dans ce cadre, il y a toujours au moins un cas de **résonance**.

Exercez-vous 6 : Résoudre
$$\begin{cases} x_1'(t) = x_1(t) - x_2(t) + x_3(t) \\ x_2'(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ x_3'(t) = x_2(t) \end{cases}$$

2.2. Condition initiale

Si le système est de dimension n (n équations différentielles), la solution de (1) $X'(t) = AX(t) + F(t)$, dépend de n constantes (k_1, k_2, k_3 dans le dernier exemple).

Si la condition initiale $X(0)$ est donnée, on peut alors déterminer ces constantes.

Exercez-vous 7 : Reprendre l'"Exercez-vous" précédent avec

$$X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2.3. Comportement à l'infini

Nous allons introduire la notion d'équilibre et de stabilité et constater que celles-ci sont liées au signe des parties réelles des valeurs propres de la matrice A .

2.3.1. Cas d'un système d'équations différentielles linéaires homogène

Soit $Y'(t) = AY(t)$, où A est une matrice réelle à coefficients constants. Etant donnée la forme des solutions que nous avons obtenues au paragraphe précédent (c.f. (I) et (II)), le comportement de $Y(t)$ quand t tend vers l'infini dépend des valeurs propres λ_j (en effet "l'exponentielle l'emporte sur toute fonction polynôme") lorsque la variable tend vers l'infini.

$$\text{Or si } \lambda_j = \alpha_j + i\beta_j, \quad e^{\lambda_j t} = e^{\alpha_j t} e^{i\beta_j t}.$$

Or $e^{i\beta_j t}$ est borné puisque de module 1.

Donc si $\forall j \alpha_j < 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\lambda_j t} = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} Y(t) = \mathbf{0}$ (matrice colonne nulle).

Dans le cas contraire, c'est à dire si pour un $j \alpha_j > 0$, $\|Y(t)\| \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$ (sauf si la condition initiale conduit au cas particulier où les coefficients des $e^{\lambda_j t}$ sont nuls). Il y a alors divergence.

Equilibre et stabilité :

Par définition, un équilibre est une solution constante Y_e du système donné :

$$\forall t \in \mathbf{R}, Y(t) = Y_e.$$

$$Y_e \text{ vérifie donc } AY_e = \mathbf{0} \text{ et } \boxed{Y_e \in \text{Ker}A}.$$

Dorénavant nous considérerons que $\text{rang}A = n$, soit $\text{Ker}A = \{\mathbf{0}\}$. Le seul équilibre est donc $Y_e = \mathbf{0}$.

*Donc si toutes les parties réelles des valeurs propres sont strictement négatives, à l'infini $Y(t)$ tend vers l'équilibre $\mathbf{0}$. On dit alors que l'équilibre $Y_e = \mathbf{0}$ est stable dans $\mathbf{R}^n$ et A est dite **différentiellement stable**.*

2.3.2. Système d'équations différentielles linéaires avec second membre

Soit $X'(t) = AX(t) + F(t)$. On sait que $X(t) = X^*(t) + Y(t)$, où $X^*(t)$ est une solution particulière et $Y(t)$ la solution générale du système homogène associé.

Si A est différentiellement stable, $Y(t)$ tend vers zéro quand t tend vers $+\infty$ et $X(t) \rightarrow X^*(t)$, solution "tendancielle" ou "d'équilibre".

Mais ici cet équilibre n'est pas constant, en effet à priori $X^*(t)$ dépend de t . Donc quel que soit $X(0)$, $X(t)$ tend vers $X^*(t)$ et $Y(t)$ représente les écarts de $X(t)$ à la solution tendancielle $X^*(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Si A n'est pas différentiellement stable, $Y(t)$ ne converge pas et en général (sauf pour des conditions initiales particulières) $X(t)$ diverge.

Critères de stabilité

Nous allons donner quelques critères pour déterminer si une matrice est différentiellement stable.

*Une matrice carrée d'ordre 2 est différentiellement stable si et seulement si sa trace est négative et son déterminant positif. (En effet la trace est la somme des valeurs propres et le déterminant est leur produit).

*Une matrice carrée d'ordre 3 est différentiellement stable si son polynôme caractéristique $-\lambda^3 + \text{tr}A\lambda^2 + b\lambda + \det A = 0$ est tel que :
 $\text{tr}A < 0$, $b < 0$ et $\det A < 0$ et $b\text{tr}A > -\det A$ (cette condition n'est pas nécessaire).

*Une matrice A d'ordre n :
Soit son polynôme caractéristique: $(-1)^n(\lambda^n + b_1\lambda^{n-1} + b_2\lambda^{n-2} + \dots + b_{n-1}\lambda + b_n) = 0$

Une *condition nécessaire* pour que A soit d-stable est que tous les b_i soient positifs.

Une *condition suffisante* pour que A soit d-stable est que A soit à diagonale négative dominante c'est à dire que les termes de la diagonale soient tous négatifs et que leur valeur absolue soit supérieure à la somme des valeurs absolues des termes de la ligne (ou de la colonne) correspondante autres que celui se trouvant sur la diagonale.

Leçon 06 – Cours : Formes quadratiques

Objectif: Dans cette leçon nous présentons les formes quadratiques et les propriétés des matrices symétriques réelles qui y sont étroitement associées. Ces notions sont introduites dans le but de traiter en application les problèmes d'extrema libres et liés, très importants en économie, c'est l'objet du dernier paragraphe.

Les formes quadratiques jouent un rôle important dans la résolution de certains problèmes économiques comme ceux qui consistent à maximiser une fonction à plusieurs variables, mais aussi en statistique et en économétrie lorsque par exemple on fait de l'analyse factorielle ou quand on s'intéresse aux propriétés des vecteurs gaussiens.

1. Matrices symétriques

Définition : Une matrice A est symétrique si et seulement si : ${}^tA = A$. (où tA désigne la matrice transposée de A)

Si $A = (a_{ij})$ et si A est symétrique, on a donc : $\forall (i,j) \ a_{ij} = a_{ji}$. Deux termes symétriques par rapport à la diagonale sont égaux.

Avez-vous compris ? 1 : $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. A est-elle symétrique ?

Sinon compléter $\begin{pmatrix} 5 & . & . \\ -1 & 0 & . \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ pour obtenir une matrice symétrique ayant la même triangulaire inférieure que A .

Théorème : Les valeurs propres d'une *matrice symétrique réelle* sont réelles.

Démonstration: Soit λ une valeur propre de A et P un vecteur propre associé à λ . Si λ n'est pas réelle, $\overline{\lambda}$ est aussi une valeur propre de A et $\overline{P}$ est un vecteur propre associé à $\overline{\lambda}$.
Donc $AP = \lambda P$ et en multipliant à gauche par ${}^t \overline{P}$:

$${}^t \overline{P} AP = \lambda ({}^t \overline{P} P) \quad (1).$$

D'autre part $A \overline{P} = \overline{\lambda} \overline{P}$ et en prenant la transposée, on obtient : ${}^t \overline{P} A = \overline{\lambda} ({}^t \overline{P})$

Si on multiplie à droite par P l'égalité devient : ${}^t \overline{P} AP = \overline{\lambda} ({}^t \overline{P} P)$ (2)

$$(1) \text{ et } (2) \text{ donne : } \lambda ({}^t \overline{P} P) = \overline{\lambda} ({}^t \overline{P} P).$$

Si $P = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ${}^t \overline{P} P = \overline{x_1} x_1 + \dots + \overline{x_n} x_n \geq 0$ et cette expression ne s'annule que si P est le

vecteur nul. Or P est un vecteur propre de A donc P est différent du vecteur nul et ${}^t \overline{P} P \neq 0$
donc $\lambda = \overline{\lambda}$ et λ est donc réelle. C.Q.F.D.

Or si λ est réelle et A aussi on peut lui associer un vecteur propre réel. On supposera donc par la suite que tous les vecteurs propres sont réels.

Théorème : Si deux vecteurs propres d'une matrice symétrique sont associés à deux valeurs propres distinctes, ils sont **orthogonaux**.

Démonstration : Soit P_1 et P_2 les vecteurs propres associés respectivement aux deux valeurs propres distinctes λ_1 et λ_2 . $AP_1 = \lambda_1 P_1$ et en multipliant à gauche par ${}^t P_2$ on a donc : ${}^t P_2 AP_1 = \lambda_1 {}^t P_2 P_1$. Et transposant chaque membre on a

$${}^t P_1 AP_2 = \lambda_1 {}^t P_1 P_2 \quad (1)$$

Et puisque P_2 est vecteur propre associé à λ_2 , $AP_2 = \lambda_2 P_2$ et l'égalité (1) devient $\lambda_2 {}^t P_1 P_2 = \lambda_1 {}^t P_1 P_2$ ou $(\lambda_1 - \lambda_2) {}^t P_1 P_2 = 0$.

Or $\lambda_1 \neq \lambda_2$ donc nécessairement ${}^t P_2 P_1 = 0$ et P_1 et P_2 sont orthogonaux. C.Q.F.D.

D'autre part si un sous espace propre est de dimension supérieure à un, on peut toujours trouver une base orthonormée de vecteurs propres pour ce sous espace. Donc si A est symétrique réelle et possède n vecteurs propres indépendants, on peut considérer qu'il existe une base orthonormée de $\mathbf{R}^n$ formée de vecteurs propres de A . Le théorème suivant affirme l'existence de ces n vecteurs propres dans le cas où A est symétrique réelle.

Théorème : Toute matrice réelle symétrique est diagonalisable sur $\mathbf{R}^n$ et admet une base orthonormée de vecteurs propres.

La démonstration de ce théorème se fait par récurrence et est assez fastidieuse. Aussi, bien que ce résultat soit fondamental, nous l'admettrons.

Exercez-vous 1 : Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Donner une base orthonormée de vecteurs propres de A.

2. Formes quadratiques

2.1. Définition

Définition : On appelle **forme quadratique réelle** à n variables, toute application q de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$ telle que : $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} \in \mathbf{R}$)

$$\text{Si } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et si la matrice } A = (a_{ij}), \quad q(X) = {}^t X A X.$$

On dit alors que A représente la forme quadratique q. Remarquons que si $a_{ij} \neq a_{ji}$ alors dans A on peut remplacer a_{ij} et a_{ji} par $\frac{a_{ij}+a_{ji}}{2}$ et qu'alors A est symétrique. Dorénavant, on considèrera qu'une forme quadratique est représentée par une matrice symétrique puisque c'est toujours possible. Pour chaque forme quadratique, une telle matrice est alors unique.

Avez-vous compris ? 2 : 1) Supposons que $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -5 & 0 & -3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ représente la forme quadratique q : $\mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$. Donner l'expression de q(x,y,z).
2) Donner une matrice triangulaire inférieure T qui représente aussi q.
3) Donner une matrice symétrique A qui représente q.

Théorème : Toute forme quadratique peut s'écrire comme une somme de carrés de combinaisons linéaires de ses variables, pondérée par les valeurs propres de la matrice symétrique qui lui est associée.

Démonstration : Soit A la matrice symétrique qui représente la forme quadratique q. Puisque A est diagonalisable et que la matrice P des vecteurs propres peut être choisie orthogonale : $P^{-1} = {}^t P$, $A = P D {}^t P$ et $q(X) = {}^t X P D {}^t P X$.

Donc $q(X) = {}^t(PX)D({}^tPX)$ avec D matrice diagonale. Et si on pose $Z = {}^tPX = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$,

les composantes z_i de Z sont des combinaisons linéaires des composantes de X et

$$q(X) = {}^tZDZ = \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2 \quad (1) \quad \text{C.Q.F.D.}$$

Cette forme de $q(X)$ montre le rôle important joué par les valeurs propres de A quand on s'intéresse au signe de $q(X)$.

2.2. Nature d'une forme quadratique q

Définitions : Une forme quadratique est :

- * **définie positive** si : $\forall X \neq 0, q(X) > 0$,
- * **définie négative** si : $\forall X \neq 0, q(X) < 0$,
- * **indéfinie** si elle est tantôt positive tantôt négative.

Une forme quadratique est :

- * **semi-définie positive** (ou *définie non-négative*) si : $\forall X, q(X) \geq 0$, et q s'annule pour un vecteur non nul.
- * **semi-définie négative** (ou *définie non-positive*) si : $\forall X, q(X) \leq 0$, et q s'annule pour un vecteur non nul.

Remarque : q est définie négative (resp. semi-définie négative) si et seulement si $-q$ est définie positive (resp. semi-définie positive).

De la précédente décomposition (1) de $q(X)$ vient immédiatement :

Théorème : Si q est une forme quadratique représentée par la matrice symétrique A :

* q est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives.

* q est définie négative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement négatives.

* q est indéfinie si et seulement si A a des valeurs propres non nulles et de signes différents.

* q est semi-définie positive ou négative si et seulement si toutes les valeurs propres sont de même signe et si au moins l'une d'entre elles est nulle.

Exercez-vous 2 : En utilisant les résultats de l'"Exercez-vous 1" où q est représentée par la matrice symétrique $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ donner la nature de q (préciser si q est définie positive, ou négative, ou). En utilisant les notations précédentes, donner l'expression de q en fonction des coordonnées z_i de Z .

En déduire l'expression de $q(x,y,z)$ en fonction de x , y et z sous la forme de sommes pondérées de carrés de combinaisons linéaires de x , y et z .

Remarque : La méthode utilisée pour arriver aux résultats de l'"Exercez-vous 2" comporte un calcul long et fastidieux. Dans la plupart des cas le calcul des valeurs propres est compliqué. Aussi on va donner d'autres méthodes beaucoup plus performantes pour déterminer la nature de q et une forme de q analogue.

Lorsque $q(X)$ s'écrit comme somme de termes dont chacun est le produit d'un réel par le carré d'une forme linéaire (combinaison linéaire des composantes de X), toutes les formes étant **indépendantes**, on dit que $q(X)$ est mise sous **forme réduite**.

Cette forme existe d'après ce qui précède, mais elle n'est pas unique. Elle dépend de la méthode utilisée. L'une d'entre elles a pour coefficients les valeurs propres de la matrice A de q .

Néanmoins, toutes ces formes ont un point commun comme le précise le théorème suivant :

Théorème d'inertie de Sylvester : Pour une même forme quadratique q , toutes les formes réduites ont le même nombre s de coefficients positifs (c'est donc le nombre de valeurs propres positives) et le même nombre t coefficients négatifs (nombre de valeurs propres négatives).

Définition : La **signature d'une forme quadratique** est (s,t) .

Remarque importante : Les formes intervenant sous les carrés étant indépendantes, une forme réduite d'une forme quadratique q dans $\mathbf{R}^n$ comporte au plus n carrés. Elle en a exactement n si la matrice symétrique A représentant q n'a pas de valeur propre nulle (ou si $\det A \neq 0$ ou si $\text{rang de } A = n$), on dit alors que q est **non dégénérée**. Si A a la valeur propre 0 avec un ordre de multiplicité r , les formes réduites de q comportent $n-r$ carrés. $n-r$ est le rang de q (c'est aussi celui de A). On a $s + t + r = n$

2.3. Méthode de Gauss

La **méthode de Gauss** permet de trouver autrement une telle forme réduite (et donc la nature de q). Cette méthode a l'avantage d'être simple et de garantir des formes indépendantes sous les carrés. Il faudra la préférer à la diagonalisation de A .

Elle consiste tout d'abord à regrouper les termes contenant la première composante de X de la façon suivante :

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2x_1f(x_2, \dots, x_n) + R(x_2, \dots, x_n)$$

$$q(x_1, \dots, x_n) = a_{11}(x_1 + \frac{f(x_2, \dots, x_n)}{a_{11}})^2 - \frac{f(x_2, \dots, x_n)^2}{a_{11}} + R(x_2, x_3, \dots, x_n)$$

Les deux derniers termes consistent en une forme quadratique des variables $x_2, x_3, \dots, x_n$. On itère le procédé avec x_2 , puis $x_3, \dots$, puis x_n . A chaque étape, on supprime une composante.

Exercez-vous 3 : Déterminer la forme réduite de la forme quadratique q définie par $q(x, y, z) = 2x^2 - 4xy + 6xz + 3y^2 - 4yz - 2z^2$ en utilisant la méthode de Gauss. En déduire la nature de q .

Mais il peut arriver que q ne comporte pas de terme carré, on écrira alors $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sous la forme : $a_{12} x_1 x_2 + x_1 f(x_3, \dots, x_n) + x_2 g(x_3, \dots, x_n) + R(x_3, \dots, x_n)$ et

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{a_{12}}{4} \left[(x_1 + x_2 + \frac{f(x_3, \dots, x_n) + g(x_3, \dots, x_n)}{a_{12}})^2 - (x_1 - x_2 - \frac{f(x_3, \dots, x_n) - g(x_3, \dots, x_n)}{a_{12}})^2 \right] + R(x_3, \dots, x_n) - \frac{f(x_3, \dots, x_n)g(x_3, \dots, x_n)}{a_{12}}.$$

Reprenons l'"Exercez-vous 2" du paragraphe précédent :

$$q(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz.$$

$$2xy + 2xz + 2yz = \frac{1}{2} [(x + y + 2z)^2 - (y - x)^2] - 2z^2. \text{ Ce qui est cohérent avec le précédent résultat.}$$

Les théorèmes suivants donnent des critères pour reconnaître la nature d'une forme quadratique (dégénérée ou non, définie positive, ...) sans avoir recourt aux valeurs propres ou à une forme réduite.

Théorème : Soit q une forme quadratique représentée par la matrice symétrique $A = (a_{ij})$. q est **définie positive** si et seulement si :

$$\Delta_1 = a_{11} > 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ii} \end{vmatrix} > 0, \dots, \Delta_n = \det(A) > 0$$

N.B. : Les Δ_i sont appelés **mineurs principaux** de A , ce sont les déterminants obtenus en enlevant les $n-i$ dernières colonnes et lignes de A .

Démonstration partielle (peut être sautée) : Supposons q définie positive. Alors d'après le théorème précédent, le déterminant de A qui est égal au produit des valeurs propres est strictement positif. D'autre part notons A_i la matrice obtenue à partir de A en supprimant les $n-i$ dernières lignes et colonnes. Soient les vecteurs X_i dont les $n-i$ dernières composantes sont nulles :

$$X_i = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } X_i' \text{ le vecteur de } \mathbf{R}^i \text{ ayant les } i \text{ premières composantes de } X_i : X_i' = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \end{pmatrix}$$

Alors ${}^tX_i A X_i = {}^tX_i' A_i X_i$. Or A_i est symétrique (puisque A l'est) et représente une forme quadratique q_i définie sur $\mathbf{R}^i$.

D'autre part $\forall X_i \neq 0 \quad q(X_i) > 0$ donc $\forall X_i' \in \mathbf{R}^i \setminus \{0\} \quad q_i(X_i') > 0$ et q_i est définie positive et d'après la première remarque $\det A_i > 0$.

Quant à la **réciproque**, elle se fait par récurrence mais elle est un peu fastidieuse, aussi nous l'admettrons (c.f. Algèbre pour économistes de B. GUERRIEN).

Remarquons que l'on obtient un théorème analogue en ce qui concerne les formes définies négatives. En effet q (de matrice A) est définie négative si et seulement si $-q$ (de matrice $-A$) est définie positive. Et en appliquant le théorème précédent à $-q$ on obtient une caractérisation des formes définies négatives :

q est définie négative si et seulement si $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^i \Delta_i > 0 \quad (i=1, \dots, n)$

Mais il est **inutile de retenir cet encadré**, il suffit d'étudier $-q$ (de matrice $-A$). D'autre part on pourra aussi utiliser le fait que

$\det A =$ produit des valeurs propres de A et $\text{tr} A =$ somme des valeurs propres de A .

Donc si $\det A \neq 0$, q est non dégénérée et q est soit définie positive, soit définie négative, soit indéfinie. On peut donc utiliser le théorème précédent en l'appliquant à q et à $-q$ et procéder par élimination.

Dans le cas des formes semi-définies, la caractérisation est beaucoup moins simple, on pourra se reporter au livre de B. GUERRIEN pour plus de détails.

Exercez-vous 4 : Déterminer la nature de la forme quadratique q définie par $q(x,y,z) = 2x^2 - 4xy + 4xz + y^2 - 2yz + 4z^2$ en utilisant la méthode des mineurs. Donner la signature de q .

3. Formes quadratiques et contraintes

On considère une forme quadratique q définie sur $\mathbf{R}^n$, représentée par une matrice symétrique A et des vecteurs $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ de $\mathbf{R}^n$ soumis à p contraintes linéaires de la forme :

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} x_j = 0 \quad (i=1, \dots, p), \text{ ce qui peut s'écrire } BX = 0, B = (b_{ij}) \text{ étant une matrice } (p, n).$$

On peut considérer que ces contraintes sont **indépendantes** (donc $p \leq n$), quitte à éliminer celles qui sont combinaisons linéaires des autres. B est donc de rang p . D'autre part si $p = n$, seul $X = \mathbf{0}$ est soumis à toutes ces contraintes et ce cas est trivial. On supposera donc $p < n$.

On notera B_p , la matrice carrée d'ordre p formée des p premières colonnes de B , on supposera cette matrice inversible. Si ce n'est pas le cas, en changeant l'ordre des variables x_i , on peut toujours s'y ramener puisque $\text{rang } B = p$. Mais si on est obligé de changer l'ordre des variables, il faut aussi changer A en conséquence.

Avez-vous compris 3: Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $q(x, y, z) = x^2 - 2xy + 3y^2 + 4yz + 2z^2$. Donner la matrice de q . On considère X soumis aux contraintes $\begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ -4x + 2y - z = 0 \end{cases}$. Donner les matrices B et B_p du cours. S'il y a un changement de variables à faire donner la matrice de q en conséquence.

Résultat : Dans ces conditions, on montre qu'en fait, compte tenu des contraintes, $q(X)$ est une forme quadratique q_1 , ne dépendant que des $(n-p)$ dernières variables :

$$q(x_1, \dots, x_n) = q_1(x_{p+1}, \dots, x_n).$$

Démonstration (peut être sautée):

En décomposant B par blocs, on peut écrire B sous la forme $(B_p \ B_{n-p})$. On peut aussi décomposer X sous la

forme $\begin{pmatrix} X_p \\ X_{n-p} \end{pmatrix}$ et : $(BX = 0) \Leftrightarrow (B_p X_p + B_{n-p} X_{n-p} = 0)$

B_p étant inversible la dernière égalité s'écrit $X_p = -(B_p)^{-1} B_{n-p} X_{n-p}$.

$$\text{Donc } (BX = 0) \Leftrightarrow \left(X = \begin{pmatrix} -(B_p)^{-1} B_{n-p} X_{n-p} \\ X_{n-p} \end{pmatrix} = B^* X_{n-p} \right) \text{ avec } B^* = \begin{pmatrix} -(B_p)^{-1} B_{n-p} \\ I_{n-p} \end{pmatrix}$$

Soumettre un vecteur de $\mathbf{R}^n$ à p contraintes indépendantes revient donc à supprimer p coordonnées et à considérer un vecteur dépendant uniquement de ses $n-p$ dernières coordonnées.

Or $q(X) = {}^t X A X = {}^t (B^* X_{n-p}) A (B^* X_{n-p}) = {}^t X_{n-p} E X_{n-p}$ avec $E = {}^t B^* A B^*$ symétrique. Ainsi l'étude de $q(X)$, X étant soumis aux p contraintes précédentes revient à considérer une forme quadratique (représentée par une matrice symétrique E) dépendant de $n-p$ variables, au lieu de n .

Exemple : Déterminer la nature de la forme quadratique q définie sur $\mathbf{R}^4$ et telle que

$$q(X) = x^2 + 2yz + 2zt - 2t^2 \text{ lorsque } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \text{ est soumis aux deux contraintes : } \begin{cases} y+z+t = 0 \\ x+y+z+t = 0 \end{cases}$$

*La façon la plus astucieuse d'aborder le problème est de constater que les contraintes sont équivalentes à $\begin{cases} x = 0 \\ y = -z-t \end{cases}$. Ainsi, on est ramené à l'étude du signe de : $q(X) = -2z^2 - 2t^2$ et $q(X) < 0$ si X est soumis aux contraintes et $X \neq 0$.

*Retrouvons ce résultat en utilisant la méthode du cours.

$$\text{Ici } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (B_2 \ C_2) \text{ avec } B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ de rang 2 et } C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ (C_2 \text{ joue le rôle de } B_{n-p})$$

$$\text{Et } B^* = \begin{pmatrix} -B_2^{-1}C_2 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et la matrice } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ est la matrice symétrique qui représente } q.$$

$$\text{Et } E = (B^*)^{-1} A B^* \text{ de } q(X) \text{ sous les contraintes } BX=0 \text{ s'écrit : } E = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ et on a bien}$$

$$q(X) = q_1(z,t) = (z,t) \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ t \end{pmatrix} = -2z^2 - 2t^2 \text{ si } BX = 0.$$

L'étude de q sous les contraintes $BX = 0$ revient donc à celle de q_1 . Une telle réduction n'est pas toujours aisée (la détermination de la matrice de q_1 (E dans l'exemple précédent) est souvent fastidieuse), aussi on va énoncer des théorèmes permettant de connaître la nature de q sous les p contraintes précédentes, sans être obligé de faire tous ces calculs.

Dans la pratique on appliquera ces théorèmes pour les exercices.

On utilisera la **matrice bordée** M suivante :

$$M = \begin{pmatrix} A & {}^tB \\ B & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{et les } \textbf{mineurs principaux bordés} : M_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & b_{11} & \dots & b_{pi} \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ii} & b_{i1} & \dots & b_{pi} \\ b_{11} & \dots & b_{i1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ b_{p1} & \dots & b_{pi} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (i=p+1, \dots, n).$$

En fait $M_i = \begin{pmatrix} A_i & {}^tB_i \\ B_i & 0 \end{pmatrix}$ où A_i est obtenue à partir de la matrice A en supprimant les $n-i$ dernières lignes et les $n-i$ dernières colonnes, et B_i à partir de la matrice B en supprimant les $n-i$ dernières colonnes.

On suppose là encore que les p premières colonnes de B sont linéairement indépendantes. Dans le cas contraire, on changera l'ordre des variables de façon à rendre B_p inversible, mais on n'oubliera pas de modifier de même A (en échangeant les mêmes variables que pour B).

Avez-vous compris ? 4 : Soit $q(x,y,z) = x^2 - 2xy + 2y^2 + 4yz + z^2$, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ étant soumis à la contrainte $x + y - z = 0$. Donner la matrice bordée M correspondante ainsi que les mineurs bordés M_i .

Théorème : 1) $q(X)$ est strictement positive quel que soit le vecteur $X \neq 0$ vérifiant $BX = 0$ si et seulement si :

$$(-1)^p \det(M_i) > 0 \quad (i = p+1, \dots, n)$$

2) $q(X)$ est strictement négative quel que soit le vecteur $X \neq 0$ vérifiant $BX = 0$, si et seulement si :

$$(-1)^i \det(M_i) > 0 \quad (i = p+1, \dots, n)$$

Démonstration : Elle utilise un théorème du cours et la remarque qui suit ce théorème (en ce qui concerne les formes quadratiques strictement négatives) et le résultat suivant :

$\det(M_i) = (-1)^p \det(B_p)^2 \det(E_{i-p})$ ($i = p+1, \dots, n$) avec E_i la sous matrice de E formée par ses i premières lignes et colonnes.

En effet d'après un théorème du cours, E est définie positive si et seulement si $\det E_{i-p} > 0$ pour $i = p+1, \dots, n$. Soit $\det M_i$, du signe de $(-1)^p$.

Et d'après la remarque suivant ce théorème, E est définie négative si et seulement si $(-1)^i \det E_{i-p} > 0$ pour $i = p+1, \dots, n$. Soit $\det M_i$ du signe de $(-1)^p (-1)^{i-p} = (-1)^i$.

Remarques : 1) On peut établir un résultat similaire pour les formes quadratiques semi-positives soumises à des contraintes en appliquant un théorème du cours, mais ce résultat est peu utilisable vu les calculs qu'il implique.

2) Parfois, lors de la résolution des exercices, la détermination du signe de q , avec ou sans contrainte, peut être faite directement, sans avoir à passer par le critère des mineurs principaux.

Exercez-vous 5 : 1) Comme dans l'"Avez-vous compris ? 4", on considère

$q(x,y,z) = x^2 - 2xy + 2y^2 + 4yz + z^2$, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ étant soumis à la contrainte $x + y - z = 0$.

Donner la nature de q sous cette contrainte.

2) On considère la même forme quadratique avec les contraintes $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$.

Donner la nature de q sous ces contraintes.

4. Application à l'étude des extrema d'une fonction de plusieurs variables

4.1. Extrema non liés

Rappelons tout d'abord quelques résultats d'analyse du cours de Mathématiques2 :

Soit f une fonction de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$, ayant des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre 2 au voisinage V_A d'un point $A = (a_1, \dots, a_n)$. On a donc d'après le théorème de symétrie de

$$\text{Schwarz : } \forall i, j=1, \dots, n \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(A) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(A) \quad (1).$$

D'autre part f admet le développement de Taylor à l'ordre 2 suivant :

$$\forall X=(x_1, \dots, x_n) \in V_A \quad f(X) = f(A) + (x_1 - a_1) \frac{\partial f}{\partial x_1}(A) + \dots + (x_n - a_n) \frac{\partial f}{\partial x_n}(A) + \\ \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i - a_i)(x_j - a_j) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(A) \right] + \|X-A\|^2 \varepsilon(X-A) \quad \text{avec} \quad \lim_{\|X-A\| \rightarrow 0} \varepsilon(X-A) = 0.$$

On note souvent $\text{grad}f(A) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(A), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(A) \right)$ (on dit : "**gradient de f en A** ") . On notera

aussi $\text{grad}f(A)$ la matrice colonne correspondante
$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(A) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(A) \end{pmatrix}.$$

Si on note :
$$\mathbf{F}''(A) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(A) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(A) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(A) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(A) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad (X-A) = \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ \vdots \\ x_n - a_n \end{pmatrix},$$

la formule de Taylor précédente peut s'écrire matriciellement sous la forme :

$$f(X) = f(A) + {}^t \text{grad}f(A) (X-A) + \frac{1}{2} {}^t (X-A) \mathbf{F}''(A) (X-A) + \|X-A\|^2 \varepsilon(X-A)$$

$\mathbf{F}''(A)$ est appelée **matrice hessienne** de f en A . D'après (1) cette matrice est symétrique réelle.

Or A correspond à un extremum local de f s'il existe un voisinage V_A de A dans $\mathbf{R}^n$ tel que : $\forall X \in V_A \setminus \{A\} \quad f(X) - f(A)$ a un signe constant. Si ce signe est négatif, A correspond à un maximum, s'il est positif c'est un minimum.

On a déjà vu dans le cours de Mathématiques2 que si f est 2 fois continûment différentiable, pour que f admette un extremum en A , il faut nécessairement que A soit un **point stationnaire** de f , c'est à dire que $\text{grad}f(A) = 0$ (condition du premier ordre).

Dorénavant on supposera que A est un point stationnaire de f . $f(X) - f(A)$ s'écrit alors :

$$f(X) - f(A) = \frac{1}{2} {}^t(X-A)F''(A)(X-A) + \|X-A\|^2 \varepsilon(X-A)$$

Pour X suffisamment proche de A , c'est à dire pour $\|X-A\|$ suffisamment proche de 0, $\|X-A\|^2 \varepsilon(X-A)$ est négligeable devant les autres termes (sauf si ${}^t(X-A)F''(A)(X-A)$ s'annule pour $X \neq A$). On en déduit alors que

$f(X) - f(A)$ est du signe de ${}^t(X-A)F''(A)(X-A)$ sur V_A .

Aussi, A étant un **point stationnaire** de f , en considérant la forme quadratique définie par la matrice symétrique $F''(A)$ (elle est symétrique étant donné le théorème de symétrie de Schwarz) et en utilisant les résultats du paragraphe précédent, on a :

Propriété :

*Si $F''(A)$ est la matrice d'une forme quadratique définie positive, A correspond à un minimum de f sur V_A .

*Si $F''(A)$ est la matrice d'une forme quadratique définie négative, A correspond à un maximum de f sur V_A .

*Si $F''(A)$ est la matrice d'une forme quadratique indéfinie ($f(X) - f(A)$ change de signe sur V_A), A ne correspond pas à un extremum, c'est un point-col (ou un point-selle)

*Dans les autres cas on fera une étude directe.

Pour déterminer la nature de la forme quadratique de matrice $F''(A)$, on pourra utiliser les critères du paragraphe précédent (mineurs principaux de la matrice hessienne des dérivées secondes de f , méthode de Gauss ...).

Exercez-vous 6 : Soit $f(x,y,z) = 8x^3 + y^3 - 12xyz + 10z^3 - 6z$. Déterminer les extrema de f et leur nature.

4.2. Extrema sous contraintes

Soit f , une fonction de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$ ayant des dérivées secondes partielles continues au voisinage V_A d'un point A .

On considère les points $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ de V_A soumis aux p contraintes $g_j(X) = 0$ pour $j = 1, \dots, p$ ($p < n$), les fonctions g_j ayant des dérivées secondes partielles continues sur V_A .

On sait que f admet un extremum en A , sous les p contraintes $g_j(X) = 0$ si et seulement si, il existe p réels λ_{0j} tels que le **Lagrangien** de f , la fonction

$$L(X, \lambda) = f(X) + \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(X) \text{ admette un extremum en } (A, \lambda_0).$$

(on note $\lambda_0 = (\lambda_{01}, \dots, \lambda_{0p})$ et $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)$)

Remarquons qu'alors $L(X, \lambda)$ vérifie $\text{grad}L(A, \lambda_0) = 0$. Soit :

$$\begin{cases} "i=1,\dots,n \quad \frac{\partial L}{\partial x_i}(A, \lambda_0) = 0 \\ "j=1,\dots,p \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda_j}(A, \lambda_0) = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} "i=1,\dots,n \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(A) + \sum_{j=1}^p \lambda_{0j} \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(A) = 0 \\ "j=1,\dots,p \quad g_j(A) = 0 \end{cases}.$$

Supposons donc ces conditions vérifiées et notons $L''(A, \lambda_0)$ la matrice hessienne de L en A pour λ_0 fixé (on considère ici les seules variables $(x_1, x_2, \dots, x_n)$). On a alors

$$L''(A, \lambda_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2}(A, \lambda_0) & \dots & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_n}(A, \lambda_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_n \partial x_1}(A, \lambda_0) & \dots & \frac{\partial^2 L}{\partial x_n^2}(A, \lambda_0) \end{pmatrix}$$

On note $Jg(A)$, la **matrice Jacobienne** des contraintes, c'est à dire la matrice formée des dérivées partielles premières des g_j en A :

$$Jg(A) = \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(A) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(A) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(A) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial x_1}(A) & \dots & \frac{\partial g_p}{\partial x_n}(A) \end{pmatrix}$$

On suppose que $Jg(A)$ est de rang p (c'est une matrice de format (p, n) avec $p < n$).

On a alors les résultats suivants.

En fait, en utilisant une version un peu compliquée du théorème des fonctions implicites, on montre qu'étant données les contraintes :

le problème revient à étudier la nature d'une forme quadratique de matrice symétrique $L''(A, \lambda_0)$ sous les contraintes $Jg(A)(X-A) = 0$.

On utilise alors les résultats du théorème du paragraphe précédent et on détermine les signes des déterminants de la matrice bordée $M(A)$ suivante et de ses mineurs $M_i(A)$ bordés ($i = p+1, \dots, n$) définies par

$$M(A) = \begin{pmatrix} L''(A, \lambda_0) & Jg(A) \\ Jg(A) & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(A) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2}(A, \lambda_0) & \cdot & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_n}(A, \lambda_0) & \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(A) & \cdot & \frac{\partial g_p}{\partial x_1}(A) \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_n \partial x_1}(A, \lambda_0) & \cdot & \frac{\partial^2 L}{\partial x_n^2}(A, \lambda_0) & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(A) & \cdot & \frac{\partial g_p}{\partial x_n}(A) \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(A) & \cdot & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(A) & 0 & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \frac{\partial g_p}{\partial x_1}(A) & \cdot & \frac{\partial g_p}{\partial x_n}(A) & 0 & \cdot & 0 \end{pmatrix}$$

et pour $i = p+1, \dots, n$, comme au paragraphe précédent, on définit les mineurs bordés suivants :

$$M_i(A) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2}(A, \lambda_0) & \cdot & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_i}(A, \lambda_0) & \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(A) & \cdot & \frac{\partial g_p}{\partial x_1}(A) \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_1}(A, \lambda_0) & \cdot & \frac{\partial^2 L}{\partial x_i^2}(A, \lambda_0) & \frac{\partial g_1}{\partial x_i}(A) & \cdot & \frac{\partial g_p}{\partial x_i}(A) \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(A) & \cdot & \frac{\partial g_1}{\partial x_i}(A) & 0 & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \frac{\partial g_p}{\partial x_1}(A) & \cdot & \frac{\partial g_p}{\partial x_i}(A) & 0 & \cdot & 0 \end{pmatrix}.$$

En appliquant les deux théorèmes précédents on obtient :

Si $(-1)^p \det(M_i(A, \lambda_0)) > 0$ pour $i = p+1, \dots, n$, f a un minimum strict en A sous les p contraintes g_j .

Si $(-1)^i \det(M_i(A, \lambda_0)) > 0$ pour $i = p+1, \dots, n$, f a un maximum strict en A sous les p contraintes g_j .

Cas particulier : $n=2$ et $p=1$

On considère donc $f(x, y)$ sous la contrainte $g(x, y) = 0$.
 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$.

Soient A et λ_0 tels que $(\text{grad} L)(A, \lambda_0) = 0$, $M(A) = \begin{pmatrix} L_{xx}''(A, \lambda_0) & L_{xy}''(A, \lambda_0) & g_x'(A) \\ L_{xy}''(A, \lambda_0) & L_{yy}''(A, \lambda_0) & g_y'(A) \\ g_x'(A) & g_y'(A) & 0 \end{pmatrix}$.

Ici i ne prend que la valeur 2 puisque $p+1 = n = 2$ et $M_2(A) = M(A)$.

Ainsi si $\det(M(A)) > 0$, $(-1)^i \det(M_i(A)) > 0$ donc A correspond à un maximum lié.
 Et si $\det(M(A)) < 0$, $(-1)^p \det(M_i(A)) > 0$ et A correspond à un minimum lié.
 Mais si $\det(M(A)) = 0$, on ne peut pas conclure et il faut étudier directement la différence $f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0)$.

Exercez-vous 7 : 1) Soit $f(x,y,z) = 4x^3 + y^3 - 4xy$ sous la contrainte $g(x,y) = x^3 - xy + 2 = 0$. Déterminer les extrema de f sous cette contrainte.
 2) Soit $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y^2) - z^3 + x^2z^2 - 2x - 5y + 2$ sous les contraintes

$$\begin{cases} g_1(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2 = 0 \\ g_2(x,y,z) = xy + xz + yz - 1 = 0 \end{cases}$$
 . Montrer que $(0,1,1)$ est un point stationnaire du lagrangien.
 Déterminer la nature de ce point stationnaire.